

Physics — Complete Test

Savollar, javoblar va izohlar to'plami

Savol: 141

Til: O'zbekcha

Qo'llanmadan foydalanish

Ushbu to'plam "Physics — Complete Test" testining barcha 141 savolini o'z ichiga oladi. Har bir savolda barcha javob variantlari, to'g'ri javob yashil rangda ajratilgan holda va ostida batafsil izoh berilgan. Avval o'zingiz javob bering, so'ng tekshiring. Oxirgi sahifadagi javoblar kaliti tezkor o'z-o'zini tekshirish imkonini beradi.

uuu-sage-five.vercel.app

1. Kuch $F(x,y,z)=axi+2byj-3czk$, bu yerda a, b va c — mos o'lchamdagi doimiylar, konservativmi?

- A. Faqat $a=-2b+3c$ bo'lganda
- B. Har doim ✓
- C. Faqat $a=2b-3c$ bo'lganda
- D. Hech qachon

IZOH

B, chunki kuch konservativ bo'lishi uchun $\nabla \times F = 0$ bo'lishi kerak, bu $F = (ax, 2by, -3cz)$ uchun bajariladi.

2. Erkin tushish tezlanishi g qanday bo'lgan joyda uzunligi 150.3 cm bo'lgan matematik mayatnik 246.7 s ichida 100 tebranish bajaradi?

- A. $g = 9.949 \text{ m/s}^2$
- B. $g = 9.549 \text{ m/s}^2$
- C. $g = 9.449 \text{ m/s}^2$
- D. $g = 9.749 \text{ m/s}^2$ ✓

IZOH

D, chunki g

3. Fazoning bir sohasida $U(x, y, z) = b(x^2 + y^2 + z^2) - bxy + c$ potensial energiya mavjud, bu yerda b va c — mos o'lchamdagi doimiylar. Kuchning analitik ifodasi qanday?

- A. $F(x,y,z)=b(-2x+xy)i+b(-2y+xy)j-2bzk$
- B. $F(x,y,z)=b(2x-y)i+b(2y-x)j+(2bz+c)k$
- C. $F(x,y,z)=b(2x-y)i+b(2y-x)j+2bzk$
- D. $F(x,y,z)=b(-2x+y)i+b(-2y+x)j-2bzk$ ✓

IZOH

Kuch — potensial energiyaning manfiy gradienti, shuning uchun $F = -\nabla U = -[2bx - by, 2by - bx, 2bz]$.

4. Yer radiusi taxminan $R_E = 6370$ km. Massasi 20 kg bo'lgan jism Yer sirtidan 160 km balandlikka ko'tariladi. 1) Bu balandlikda jismning massasi qanday? 2) Bu balandlikda jismning vazni qancha?

- A. 1) Massa kamayadi; 2) Vazn 196.0 N ga teng
- B. 1) Massa o'zgarmaydi; 2) Vazn 186.5 N ga teng ✓
- C. 1) Massa o'zgarmaydi; 2) Vazn 196.0 N ga teng
- D. 1) Massa kamayadi; 2) Vazn 186.5 N ga teng

IZOH

1) Massa doimiy (balandlikka bog'liq emas); 2) $Vazn = mg' = 20 \text{ kg} \times 9.325 \text{ m/s}^2 = 186.5 \text{ N}$ ($g' = GM/(R_E + 160 \text{ km})^2$).

5. Nuqtaviy zarracha $U(x,y,z)=kx^2/2+hy^3+mgz$ potensial energiyaga ega, bu yerda k va h — doimiylar (J/m^2 va J/m^3), m — zarracha massasi, g — esa erkin tushish tezlanishi. Harakat tenglamalari: a) $d^2x(t)/dt^2=-kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2=-3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2=-g$ b) $d^2x(t)/dt^2=-kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2=-3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2=-gz(t)$ c) $d^2x(t)/dt^2=kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2=3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2=g$ d) $d^2x(t)/dt^2=-kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2=-hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2=g$

- A. $d^2x(t)/dt^2=-kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2=-3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2=-g$ ✓
- B. $d^2x(t)/dt^2=-kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2=-3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2=-gz(t)$
- C. $d^2x(t)/dt^2=kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2=3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2=g$
- D. $d^2x(t)/dt^2=-kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2=-hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2=g$

IZOH

Kuch = $-\nabla U \Rightarrow a_x = -kx/m$, $a_y = -3hy^2/m$, $a_z = -g$.

6. Fizik mayatnik massalar markazidan d masofada joylashgan P nuqtadan o'tuvchi o'q atrofida tebranadi. Mayatnikda:

- M massa,
 - aylanish o'qiga nisbatan I inertsia momenti,
 - massalar markazidan P o'qigacha bo'lgan d masofa bor.
- Kichik tebranishlar davri T qanday?

- A. $T = 2\pi\sqrt{(I / Mgd)}$ ✓
- B. $T = 2\pi\sqrt{(Mgd / I)}$
- C. $T = 2\pi\sqrt{(Id / Mg)}$
- D. $T = 2\pi\sqrt{(d / g)}$

IZOH

Fizik mayatnik uchun davr formulasi: $T = 2\pi\sqrt{(I / Mgd)}$, bu A variantga mos keladi.

7. Fazoning bir sohasida $U(x, y, z) = b(x^2 + y^2 + z^2) - bxy + c$ potensial energiya mavjud, bu yerda b va c — mos o'lchamdagi doimiylar. Kuchning analitik ifodasi qanday?

- A. $F(x,y,z)=b(-2x+xy)i+b(-2y+xy)j-2bzk$
- B. $F(x,y,z)=b(2x-y)i+b(2y-x)j+(2bz+c)k$
- C. $F(x,y,z)=b(2x-y)i+b(2y-x)j+2bzk$
- D. $F(x,y,z)=b(-2x+y)i+b(-2y+x)j-2bzk$ ✓

IZOH

Kuch — potensial energiyaning manfiy gradienti, ya'ni $F = -\nabla U$.

8. Ikki sun'iy yo'ldosh bir xil radiusli doiraviy orbitalarga chiqarilgan: biri Yer atrofida, ikkinchisi Oy atrofida. Qaysi bayonot to'g'ri?

- A. Yerdagi yo'ldosh bir marta aylanishni Oydagi yo'ldoshdan uzoqroq vaqtda bajaradi
- B. Yerdagi yo'ldosh bir marta aylanishni Oydagi yo'ldosh bilan bir xil vaqtda bajaradi
- C. Yerdagi yo'ldosh bir marta aylanishni Oydagi yo'ldoshdan tezroq vaqtda bajaradi ✓
- D. Javob berish uchun yo'ldoshlarning massalarini bilish kerak

IZOH

C, chunki Yerning kuchliroq tortishish kuchi bir xil radiusda orbital tezlikni oshiradi.

9. Fazoning bir sohasida quyidagi potensial energiya mavjud: $U(x,y,z) = x^2 - 3y^2 + xz$. Kuchning analitik ifodasi qanday?

- A. $F(xyz)=-2i+6yj-zk$
- B. $F(xyz)=(-2x-z)i+6yj-xk$ ✓
- C. $F(xyz)=-2xi+6yj-xk$
- D. $F(xyz)=2xi-6yj+xk$

IZOH

Kuch — potensial energiyaning manfiy gradienti, shuning uchun $F = -\nabla U = -(2x + z)i + 6yj - xk$.

10. Quyosh atrofida sayyora orbitasini hisoblash uchun sayyora va Quyosh massalaridan tashqari quyidagilarni bilish zarur va yetarli: (a) sayyora va Quyosh radiuslarini (b) tizimning to'liq impuls momentini (c) tizimning to'liq energiyasi va to'liq impuls momentini (d) tizimning to'liq energiyasini

- A. sayyora va Quyosh radiuslarini
- B. tizimning to'liq impuls momentini
- C. tizimning to'liq energiyasi va to'liq impuls momentini ✓
- D. tizimning to'liq energiyasini

IZOH

C, chunki orbitani to'liq tavsiflash uchun ham energiya, ham impuls momenti kerak.

11. Fazoning bir sohasida quyidagi potensial energiya mavjud: $U(x,y,z)=x^2-3y^2+xz$. Kuchning analitik ifodasi qanday?

- A. $F(xyz)=2xi-6yj+xk$
- B. $F(xyz)=-2i+6yj-zk$
- C. $F(xyz)=-2xi+6yj-xk$
- D. $F(xyz)=(-2x-z)i+6yj-xk$ ✓

IZOH

Kuch — potensialning manfiy gradienti: $F = -\nabla U = -2xi + 6yj - xk$.

12. Sayyoramiz yadrosini zichligi shu qadar baland bo'lgan material bilan almashtiramiz deb tasavvur qilamizki, Yer massasi ikki barobar oshadi, boshqa kattaliklari esa — hajmi, shakli va h.k. — o'zgarmaydi. Atmosfera bosimiga nima bo'ladi?

- A.** U ham ikki barobar oshadi ✓
- B.** U o'zgarmaydi
- C.** U ikki barobar kamayadi
- D.** U to'rt barobar oshadi

IZOH

Tortishish kuchi (va shu sababli bosim) massaga proporsional, shuning uchun Yer massasi ikki barobar oshsa, atmosfera bosimi ham ikki barobar oshadi.

13. Fazoning bir sohasida quyidagi potensial energiya mavjud: $U(x,y,z) = x^3 - y^3 + z$. Kuchning analitik ifodasi qanday?

- A.** $F(x,y,z) = -3x^2i + 3y^2j - k$ ✓
- B.** $F(x,y,z) = 3x^2i - 3y^2j + k$
- C.** $F(x,y,z) = 3x^2i + 3y^2j + k$
- D.** $F(x,y,z) = x^3i - y^3j + zk$

IZOH

Kuch — potensial energiyaning manfiy gradienti: $\mathbf{F} = -\nabla U$.

14. Oy radiusi $R = 1740$ km, uning sirtidagi erkin tushish tezlanishi esa $g = 1.63$ m/s². Oy sirtidan 10 km balandlikdagi doiraviy orbitadagi kosmik apparatning taxminiy tezligi qancha?

- A.** 1800 m/s
- B.** 1680 m/s ✓
- C.** 1900 m/s
- D.** 1300 m/s

IZOH

B, chunki orbital tezlik $\sqrt{gR} \approx 1680$ m/s deb hisoblanadi.

15. Fazoning bir sohasida quyidagi potensial energiya mavjud: $U(x, y, z) = x^2 - 3y^2 + xz$. Kuchning analitik ifodasi qanday?

- A.** $F(x,y,z) = -2i + 6yj - zk$
- B.** $F(x,y,z) = (-2x - z)i + 6yj - xk$ ✓
- C.** $F(x,y,z) = -2xi + 6yj - xk$
- D.** $F(x,y,z) = 2xi - 6yj + xk$

IZOH

Kuch — potensial energiyaning manfiy gradienti, ya'ni $\mathbf{F} = -\nabla U$.

16. Bir jinsli sharsimon (M) massa (R) radius bilan sharning ichida, markazdan ($r < R$) masofada joylashgan nuqtada yaratgan gravitatsion maydoni (F) va gravitatsion potensial energiyasi (V) qancha? (Bu yerda (C) — integrallash doimiysi.)

- A.** ($F = -GMr/r^3$), ($V = GM/r^2 + C$)
- B.** ($F = -GMr/R^3$), ($V = GMr^2/2R^3 + C$) ✓
- C.** ($F = -GM/R^2$), ($V = GM/2R + C$)
- D.** ($F = -GM/r^2$), ($V = GM/r + C$)

IZOH

Sharning ichida $F = -GM_r/R^3$ va $V = GMr^2/2R^3 + C$, bu B variantga mos keladi.

17. Fazoning bir sohasida $U(x,y,z) = 2ax^2 - 3axy + az^2$ potensial energiya mavjud, bu yerda a — mos o'lchamdagi doimiy. Kuchning analitik ifodasi qanday?

- A. $F(x,y,z) = -4ax \mathbf{i} + 3ay \mathbf{j} - 2az \mathbf{k}$
- B. $F(x,y,z) = -4ax \mathbf{i} + 3ax \mathbf{j} - 2az \mathbf{k}$
- C. $F(x,y,z) = a(3y - 4x) \mathbf{i} + 3ax \mathbf{j} - 2az \mathbf{k}$ ✓
- D. $F(x,y,z) = 4ax \mathbf{i} - 3ay \mathbf{j} + 2az \mathbf{k}$

IZOH

Kuch — potensial energiyaning manfiy gradienti, ya'ni $F = -\nabla U$.

18. Masofada (r) joylashgan ikki bir jinsli sharsimon massa (M) va (m) o'rtasida gravitatsion kuch ($F = -GMm/r^2 \hat{u}_r$) ta'sir qiladi. Bu kuch konservativmi?

- A. Yo'q, chunki $(\nabla \times F < 0)$
- B. Ha, chunki $(\nabla \times F = 0)$ ✓
- C. Yo'q, chunki $(\oint F \cdot d\vec{s} \neq 0)$
- D. Yo'q, chunki $(\nabla \times F \neq 0)$

IZOH

Kuch konservativ bo'lishi uchun $\nabla \times F = 0$ bo'lishi kerak, bu gravitatsion kuch uchun bajariladi.

19. Yerga yaqinlashayotgan meteorning tezligi dengiz sathidan 900 km masofada $v_i = 100$ m/s deb o'lchanadi. Bu meteor Yer sirtiga qanday tezlik $v_{(F)}$ bilan uriladi? (Yer uchun: $M_{(E)} = 5.98 \times 10^{24}$ kg, $R_{(E)} = 6400$ km)

- A. $v_{(F)} = 278$ km/s
- B. $v_{(F)} = 2780$ km/s
- C. $v_{(F)} = 27.8$ km/s
- D. $v_{(F)} = 2.78$ km/s ✓

IZOH

Energiya saqlanish qonunidan foydalanamiz: $\frac{1}{2}mv_i^2 - G M_{(E)}/(R_{(E)} + 900\text{km}) = \frac{1}{2}mv_{(F)}^2 - G M_{(E)}/R_{(E)} \rightarrow v_{(F)} \approx 2.78$ km/s.

20. Rasmda ko'rsatilgan uch massadan iborat tizimning x , y va z o'qlarining har biri bo'yicha inertsia momentini hisoblang.

- A. $I_x=2.0$ kg m²; $I_y=4.8$ kg m²; $I_z=6.8$ kg m² ✓
- B. $I_x=20$ kg m²; $I_y=4.8$ kg m²; $I_z=68$ kg m²
- C. $I_x=20$ kg m²; $I_y=48$ kg m²; $I_z=68$ kg m²
- D. $I_x=20$ kg m²; $I_y=48$ kg m²; $I_z=6.8$ kg m²

IZOH

Inertsia momenti — har bir o'q bo'yicha massaning masofa kvadratiga ko'paytmalari yig'indisi: $I_x = 1(2^2) + 2(0^2) + 3(2^2) = 2$, $I_y = 1(1^2) + 2(2^2) + 3(1^2) = 4.8$, $I_z = 1(1^2) + 2(2^2) + 3(2^2) = 6.8$.

21. Massasi 1000 kg bo'lgan jismning xona poliga ta'sir etayotgan kuchini bilish uchun nimani bilish kerak:

- A. jism tayanadigan yuzani, og'irlik markazining joylashuvini va jismning zichligini
- B. boshqa hech narsani ✓
- C. jism tayanadigan yuzani va og'irlik markazining joylashuvini
- D. jism tayanadigan yuzani

IZOH

Kuch = vazn = mg (yuzaga yoki joylashuvga bog'liq emas).

22. Kuch $F(x,y,z)=2ay_i-2bx_j+9(a+b)y_k$, bu yerda a va b — mos o'lchamdagi doimiylar, qachon konservativ bo'ladi?

- A. (a) Har doim
- B. (b) $a=-b$ bo'lganda ✓
- C. (c) $a=b$ bo'lganda
- D. (d) Hech qachon

IZOH

Kuch konservativ bo'lishi uchun $(\partial F_x)/(\partial y) = (\partial F_y)/(\partial x)$ bo'lishi kerak, bu esa $a = -b$ ni talab qiladi.

23. R radiusli bir jinsli sharsimon M massaning $r > R$ bo'lgan nuqtadagi gravitatsion potentsiali $V(r)$ quyidagiga teng: (bu yerda r — sharning markazidan masofa)

- A. $V(r) = -\gamma M/r^2$
- B. $V(r) = -\gamma MR/r^2$
- C. $V(r) = -\gamma M/r$ ✓
- D. $V(r) = -\gamma M/R^2$

IZOH

Shardan tashqarida gravitatsion potentsial $V(r) = -\gamma M/r$ ga teng, bu C variantga mos keladi.

24. Radiusi $R=0.25$ m va massasi $M=1$ Kg bo'lgan shar yerdan $h=10.5$ m balandlikdagi qiya tekislikdan qo'yib yuboriladi. Yerga yetib borganda massa markazining tezligi qanday bo'ladi?

- A. (a) 4.0 m/s
- B. (b) 1.2 m/s
- C. (c) 24.0 m/s
- D. (d) 12 m/s ✓

IZOH

D, chunki tezlik $\sqrt{2gh} \approx 12$ m/s (aylanishni hisobga olmaganda).

25. Markazlari orasidagi masofa r bo'lgan, bunda r har bir massa radiusidan katta, ikki bir jinsli sharsimon massa M_1 va M_2 o'rtasida ta'sir etuvchi gravitatsion kuch F va energiya U qancha?

- A. $F = -G M_1 M_2 r / r^3$; $U = G M_1 M_2 / r$
- B. $F = -G M_1 M_2 r / r^2$; $U = G M_1 M_2 / r^2$
- C. $F = -G M_1 M_2 / r^2$; $U = G M_1 M_2 / r$ ✓
- D. $F = -G M_1 M_2 r / r^3$; $U = G M_1 M_2 / r^2$

IZOH

Gravitatsion kuch $F = -G M_1 M_2 / r^2$ ga, potentsial energiya esa $U = -G M_1 M_2 / r$ ga teng.

26. Sayyora yulduz atrofida elliptik orbita bo'ylab harakatlanadi. $\omega = d\theta/dt$ — uning burchak tezligi, r — esa berilgan momentda yulduz markazidan masofasi bo'lsin. Quyidagi munosabat to'g'rimi?

- A. $\omega \cdot r = \text{o'zgarmas miqdor}$
- B. $\omega/r = \text{o'zgarmas miqdor}$
- C. $\omega/r^2 = \text{o'zgarmas miqdor}$
- D. $\omega \cdot r^2 = \text{o'zgarmas miqdor} \checkmark$

IZOH

Impuls momentining saqlanishidan $\omega \cdot r^2 = \text{const}$ kelib chiqadi, shuning uchun $\omega \cdot r = \text{const}$.

27. Umumjahon gravitatsion doimiy G ning o'lchov birligi qanday?

- A. Bu o'lchamsiz son
- B. $\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \checkmark$
- C. $\text{m}^3/(\text{kg}^2 \cdot \text{s})$
- D. $\text{m}^2/(\text{kg}^2 \cdot \text{s}^2)$

IZOH

G ning o'lchov birligi $\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ — Nyutonning umumjahon tortishish qonuniga ko'ra.

28. Massasi $m_1 = 1 \text{ kg}$ bo'lgan yuk blokdan o'tayotgan arqonning bir uchiga ilingan. Arqonning ikkinchi uchiga ishqalanmas gorizontal tekislikda tinch turgan massasi $m_2 = 2 \text{ kg}$ bo'lgan yana bir yuk bog'langan. Blok massasi $m_2 = 2 \text{ kg}$, radiusi $R = 20 \text{ cm}$ va inertsia momenti $I = 3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Arqonlardagi taranglik kuchlarini hisoblang.

- A. $T_1=0.9 \text{ N}; T_2=0.3 \text{ N}$
- B. $T_1=9.9 \text{ N}; T_2=9.3 \text{ N}$
- C. $T_1=9.9 \text{ N}; T_2=3.3 \text{ N}$
- D. $T_1=9.9 \text{ N}; T_2=0.3 \text{ N} \checkmark$

IZOH

Nyutonning ikkinchi qonuni va momentlar tenglamasidan foydalanamiz: $T_1 - m_1g = m_1a$, $T_2 = m_2a$, $(T_1 - T_2)R = I\alpha \rightarrow T_1 = 9.9 \text{ N}$, $T_2 = 0.3 \text{ N}$.

29. Harorati $T_1 = 360 \text{ K}$ bo'lgan ikki litr suv issiqlik izolyatsiyalangan idishda harorati $T_2 = 320 \text{ K}$ bo'lgan to'rt litr suv bilan aralashtiriladi. Suvning solishtirma issiqlik sig'imi $c = 4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. Tizim entropiyasining o'zgarishi

- A. Manfiy
- B. Savolga javob berish uchun ma'lumot yetarli emas
- C. Musbat $\checkmark$
- D. Nolga teng

IZOH

Har xil haroratli ikki suv massasining qaytarilmas aralashuvida entropiya ortadi.

30. Radiusi $R=20$ cm va inertsia momenti $I=0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ bo'lgan blokka o'ralgan arqonning uchiga $m=1$ kg massa ilingan. Massa yerdan $h=2.7$ m balandlikdan qo'yib yuboriladi. U qanday tezlik v bilan yerga uriladi?

- A. $v=2 \text{ m/s}$. ✓
- B. $v=0.2 \text{ m/s}$.
- C. $v=20 \text{ m/s}$.
- D. $v=12 \text{ m/s}$.

IZOH

Energiya saqlanish qonuni: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$, bundan v ni topamiz.

31. Quyidagi ikkinchi qonunga oid bayonotlardan qaysi biri noto'g'ri?

- A. Issiq mis brusokning entropiyasi soviganda kamayadi
- B. Issiqlik izolyatsiyalangan idishda muz suvda eritilsa, umumiy entropiya kamayadi ✓
- C. Izolyatsiyalangan tizimning entropiyasi doimiy qolishi yoki ortishi kerak.
- D. Ish kiritilishi kerak va energiya sovuq jismdan issiq jismga o'tkaziladi

IZOH

Izolyatsiyalangan tizimning entropiyasi **hech qachon kamaymaydi** (termodinamikaning ikkinchi qonuni).

32. Massasi m va uzunligi $L=1.2$ m bo'lgan sterjen bir uchidan devorga sharnir bilan bog'langan. Sterjen gorizontol holatda (1) qo'yib yuboriladi. U vertikal holatga (2) yetib borganda burchak tezligi ω qanday bo'ladi?

- A. $\omega=5 \text{ s}^{-1}$ ✓
- B. $\omega=15 \text{ s}^{-1}$
- C. $\omega=0.5 \text{ s}^{-1}$
- D. $\omega=0.25 \text{ s}^{-1}$

IZOH

Burchak tezligi $\omega = \sqrt{(3g/L)} = \sqrt{((3 \times 9.8)/1.2)} \approx 5 \text{ s}^{-1}$.

33. Quyidagi bayonotlardan qaysi biri qaytar jarayon ta'rifi sifatida qabul qilinishi mumkin?

- A. Bu ishqalanish hodisalari mavjud bo'lmagan jarayon
- B. Bu muvozanat holatlari ketma-ketligidan o'tib boruvchi jarayon ✓
- C. Bu siklik jarayon
- D. Bu entropiya doimiy qoladigan jarayon

IZOH

Qaytar jarayonlar muvozanat holatlaridan o'tadi.

34. O'q atrofida aylanayotgan qattiq jismning impuls momenti ikki barobar oshiriladi. Jismning aylanish kinetik energiyasi qanday o'zgaradi?

- A. U 16 barobar katta bo'ladi
- B. U 4 barobar katta bo'ladi ✓
- C. U ikki barobar oshadi
- D. U 8 barobar katta bo'ladi

IZOH

Kinetik energiya $K = L^2/(2I)$: L ni ikki barobar oshirish K ni to'rt barobar oshiradi.

35. Harorati $T_1 = 340 \text{ K}$ bo'lgan ikki litr suv issiqlik izolyatsiyalangan idishda harorati $T_2 = 300 \text{ K}$ bo'lgan to'rt litr suv bilan aralashtiriladi. Suvning solishtirma issiqlik sig'imi $c = 4186 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$. Tizim entropiyasining o'zgarishi

- A.** musbat ✓
- B.** manfiy
- C.** nolga teng
- D.** savolga javob berish uchun ma'lumot yetarli emas

IZOH

Har xil haroratli suyuqliklarning qaytarilmas aralashuvida entropiya ortadi ($\Delta S = mc \ln((T_{\text{f}})/T_1) + mc \ln((T_{\text{f}})/T_2) > 0$).

36. Massasi m bo'lgan mototsiklchi radiusi $r = 40 \text{ m}$ bo'lgan vertikal doiraviy trassa bo'ylab harakatlanadi. Mototsikl trassa bilan aloqasini yo'qotmasligi uchun eng yuqori nuqtada uning minimal tezligi v qancha bo'lishi kerak?

- A.** $v = 20 \text{ m/s}$ ✓
- B.** $v = 40 \text{ m/s}$
- C.** $v = 10 \text{ m/s}$
- D.** $v = 30 \text{ m/s}$

IZOH

Eng yuqori nuqtada markazga intilma kuch tortishish kuchiga teng: $v = \sqrt{g r} = \sqrt{9.8 \times 40} \approx 20 \text{ m/s}$.

37. Ikki kilogramm havo $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bosim ostida $500 \text{ }^\circ\text{C}$ gacha isitiladi. Entropiya o'zgarishi ΔS ni hisoblang, agar boshlang'ich hajm 0.8 m^3 bo'lsa (havoning molyar massasi 28.96 g/mol)

- A.** $\Delta S = 2040 \text{ J/K}$ ✓
- B.** $\Delta S = 20.40 \text{ J/K}$
- C.** $\Delta S = 2.040 \text{ J/K}$
- D.** $\Delta S = 204.0 \text{ J/K}$

IZOH

$\Delta S = nR \ln(V_2/V_1) + nC_p \ln(T_2/T_1) \approx 2040 \text{ J/K}$

38. Massasi M , radiusi R bo'lgan qattiq shar massasi m , uzunligi L bo'lgan sterjenning uchiga payvandlanadi. Ushbu tizimning boshqa uchidagi y-o'qqa nisbatan inersiya momentini hisoblang.

- A.** $I_y = 1/12 mL^2 + 2/5 MR^2$
- B.** $I_y = 1/3 mL^2 + 2/5 MR^2$
- C.** $I_y = 1/3 mL^2 + 2/5 MR^2 + M(L+R)^2$ ✓
- D.** $I_y = M(L+R)^2$

IZOH

$I_y = I_{\text{rod}} + I_{\text{sphere}} + Md^2 = 1/3 mL^2 + 2/5 MR^2 + M(L+R)^2$.

39. Ichki energiya U va entropiya S funksiyalarida nima umumiy: (a) ikkalasi ham faqat haroratga bog'liq. (b) ikkalasi ham haroratga bog'liq emas, ularning o'zgarishlari doim noldan katta (c) ikkalasi ham termodinamik tizim holatining funksiyasi. (d) ikkalasi ham haroratga bog'liq emas, ularning o'zgarishlari doim noldan katta

- A. ikkalasi ham faqat haroratga bog'liq.
- B. ikkalasi ham haroratga bog'liq emas, ularning o'zgarishlari doim noldan katta
- C. ikkalasi ham termodinamik tizim holatining funksiyasi. ✓
- D. ikkalasi ham haroratga bog'liq emas, ularning o'zgarishlari doim noldan katta

IZOH

Ham ichki energiya (U), ham entropiya (S) holat funksiyalari bo'lib, faqat tizim holatiga bog'liq.

40. $L = 15$ cm uzunlikdagi va m massali qalam ishqalanadigan tekislikka vertikal holatda qo'yiladi. Boshlanishda tinch turgan holda u tekislik bilan tegib turgan nuqta atrofida aylanib qulaydi. Tekislikka urilish paytidagi burchak tezligi ω ni hisoblang

- A. $\omega = 14 \text{ s}^{-1}$ ✓
- B. Qalam massasini bilmaganim uchun javob bera olmayman
- C. $\omega = 1.40 \text{ s}^{-1}$
- D. $\omega = 0.14 \text{ s}^{-1}$

IZOH

$\omega = \sqrt{3g/L} \approx 14 \text{ s}^{-1}$, massaga bog'liq emas.

41. Issiqlik mashinasi uchta issiqlik manbasi bilan ishlaydi: T_1 , T_2 va T_3 — manbalar harorati, Q_1 , Q_2 va Q_3 esa issiqlik mashinasining har bir manba bilan almashinadigan issiqlik miqdori. Agar issiqlik mashinasining sikli qaytmas bo'lsa, doim to'g'ri bo'ladigan bayonot:

- A. $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 < 0$ ✓
- B. $|Q_1|/T_1 + |Q_2|/T_2 + |Q_3|/T_3 = 0$
- C. $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 > 0$
- D. $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 = 0$

IZOH

Qaytmas sikllar uchun Klauzius tengsizligi $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 > 0$ ekanligini bildiradi.

42. Uzunligi $l = 40$ sm, radiusi $r = 2$ sm va massasi $m = 2$ kg bo'lgan bir jinsli qattiq silindr uning o'qiga o'rta O nuqtada perpendikulyar bo'lgan vertikal o'q atrofida gorizont tekislikda, uchiga perpendikulyar yo'nalishda olingan $J = 5 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{s}$ impulsi natijasida aylanadi. Ishqalanish natijasida silindr bir aylanishdan keyin to'xtaydi. Silindrning boshlang'ich burchak tezligi ω_0 ni hisoblang

- A. $\omega_0 = 0.37 \text{ s}^{-1}$ ✓
- B. $\omega_0 = 3.70 \text{ s}^{-1}$
- C. $\omega_0 = 0.07 \text{ s}^{-1}$
- D. $\omega_0 = 37.00 \text{ s}^{-1}$

IZOH

Impuls momenti $J \cdot R = I \omega_0 \rightarrow \omega_0 = J \cdot R / (\frac{1}{2} m R^2) = 0.37 \text{ s}^{-1}$.

43. Gravitatsiya potentsiali V uchun Puason qonuni quyidagi ko'rinishga ega (bu yerda ρ — massa zichligi, G — gravitatsiya doimiysi):

- A. $(\partial^2 V)/(\partial x^2) + (\partial^2 V)/(\partial y^2) + (\partial^2 V)/(\partial z^2) = \rho$
- B. $(\partial V)/(\partial x) + (\partial V)/(\partial y) + (\partial V)/(\partial z) = 4\pi G\rho$
- C. $(\partial^2 V)/(\partial x^2) + (\partial^2 V)/(\partial y^2) + (\partial^2 V)/(\partial z^2) = -4\pi G\rho$ ✓
- D. $(\partial V)/(\partial x) + (\partial V)/(\partial y) + (\partial V)/(\partial z) = -4\pi G\rho$

IZOH

Gravitatsiya potentsiali uchun Puason tenglamasi: $\nabla^2 V = -4\pi G\rho$.

44. $F(xyz) = a y \text{ extbf}i + b x \text{ extbf}j + 3 \text{ extbf}k$ kuchi (bu yerda a va b — mos o'lchamga ega doimiylar) konservativ bo'ladimi?

- A. (a) Hech qachon
- B. (b) Faqat $a = b$ bo'lganda ✓
- C. (c) Faqat $a = -b$ bo'lganda
- D. (d) Doim

IZOH

Vektor maydon konservativ bo'ladi, agar $(\partial F_x)/(\partial y) = (\partial F_y)/(\partial x) \rightarrow a = b$ bo'lsa.

45. Ixtirochi 27 °C va 10 °C haroratli okean qatlamlari orasida ishlaydigan issiqlik dvigateli 10 kVt quvvat berayotganda 9900 kJ/min issiqlik chiqarib tashlaydi, deb da'vo qilmoqda. Ushbu dvigatel:

- A. mumkin emas ✓
- B. qaytariladigan
- C. mumkin
- D. ehtimolli

IZOH

Foydali ish koeffitsienti $\eta = 1 - T_{\text{cold}}/T_{\text{hot}} = 1 - 283/300 \approx 0.057 < 10/9900 \text{ min}^{-1}$.

46. R radiusli g'ildirak qo'zg'almas o'q atrofida aylanadi. Markazdan R masofada joylashgan nuqta ω burchak tezlik bilan harakatlanganda, markazdan $R/2$ masofada joylashgan ikkinchi nuqta qanday burchak tezlik bilan harakat qiladi:

- A. ω ✓
- B. 2ω
- C. $\omega/2$
- D. 4ω

IZOH

Burchak tezlik radial masofaga bog'liq emas, Q2: $\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{ice}} + \Delta S_{\text{water}} = (10 \cdot 340/273) + (20 \cdot 4.186 \cdot \ln(293/273)) \approx 0.21 \text{ kJ/K}$, Q3: $W = \int F \cdot dr = k \int (x_i + y_j + z_k) \cdot (dx + dy + dz)$, (0,0,0) dan (1,0,1) gacha = $2(1+0+1)/2 = 2 \text{ J}$, Q4: $\Delta S = Q/T = (Mgh)/T = (10 \cdot 9.8 \cdot 10)/293 \approx 3.3 \text{ J/K}$, Q5: $\eta = 1 - T_c/T_h = 1 - 293/473 \approx 0.38$, $Q_{\text{out}} = Q_{\text{in}} - W = 10/0.38 - 10 \approx 16.3 \text{ kJ/s}$, Q6: $\text{COP} = Q_c/W = T_c/(T_h - T_c) \rightarrow T_h = T_c + Q_c/W = 293 + 20/10 = 313\text{K} \rightarrow 440\text{K}$, Q7: $PV^\gamma = \text{const}$ va $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$ ideal gaz uchun adiabat tenglamalari, Q8: $Q = n \int C_v dT = 2 \int (C_p - R) dT = 2 \int (2 + 0.02T - 8.314) dT$, 400 dan 800 gacha = $8.65 \cdot 10^3 \text{ J}$, Q9: $\gamma = 1$ bo'lmasa bu ikki qonun bir-biriga zid keladi (ideal gaz uchun mumkin emas), Q10: $W = nRT \ln(P_2/P_1) = (2000/28.96)(8.314)(293) \ln(600/100) \approx -220 \text{ kJ}$, Q11: $T \propto 1/\sqrt{g}$, $g \propto M \rightarrow T = 1/\sqrt{2} \text{ s}$, Q12: $W = \int F \cdot dr = \int (2i + xyj + xz^2k) \cdot (0 + 0 + 3dz) = \int 3xz^2 dz$, 1 dan 4 gacha = $3 \cdot 2 \cdot (16-1)/3 = 42 \text{ J}$, Q13: $W = nC_v \Delta T = (10/28.96)(8.314)(500-273) \approx 2990 \text{ kJ}$, Q14: $E = (l/2)k_B T$, Q15: $T_f = T_i(P_f/P_i)^{((\gamma-1)/\gamma)} = 300 \cdot 2^{(0.4/1.4)} \approx 361\text{K}$, $V_f = nRT_f/P_f \approx 3.0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $W = nC_v(T_f - T_i) \approx -254 \text{ J}$, Q16: $V_b = V_a(P_a/P_b) = 25 \text{ l}$, $W = P_b(V_c - V_b) = 2 \cdot (25-10) = 30 \text{ atm} \cdot \text{l} \approx 3000 \text{ J}$, Q17: $T_f = T_i(P_f/P_i)^{((\gamma-1)/\gamma)} = 300 \cdot 3^{(0.4/1.4)} \approx 411\text{K}$, Q18: $\nabla \times F = (0,0,0)$ doim $\rightarrow$ konservativ, Q19: $T = 2\pi v/(L/g) \rightarrow g = 4\pi^2 L/T^2 \approx 9.749 \text{ m/s}^2$, Q20: $F = -\nabla U = b(-2x+y)i + b(-2y+x)j - 2bz k$, Q21: massa invariant; $g' = GM'/(R+h)^2 \approx 9.51 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ og'irlik = $mg' \approx 186.5 \text{ N}$, Q22: $F = -\nabla U \rightarrow a$ to'g'ri, Q23: $T = 2\pi v/(l/Mgd)$, Q24: $T \propto 1/\sqrt{g}$, $g_{\text{earth}} > g_{\text{moon}} \rightarrow T_{\text{earth}} < T_{\text{moon}}$, Q25: $F = -\nabla U = (-2x-z)i + 6yj - xk$

47. 0C haroratli 10 kg muz issiqlik izolyatsiyalangan idishda 20 C haroratli 20 kg suv bilan aralashtirilsa, umumiy entropiya o'zgarishini hisoblang. (Muzning erish issiqligi 340 kJ/Kg).

- A. 6.1 kJ/K
- B. 3.9 kJ/K
- C. 1.2 kJ/K
- D. 0.21 kJ/K ✓

IZOH

D, chunki entropiya o'zgarishi kichik harorat farqi va suvning katta issiqlik sig'imi tufayli minimal bo'ladi.

48. $m_1 = 1 \text{ kg}$ massali brusok blok orqali o'tgan arqonning bir uchiga bog'lanadi. Ishqalanmas gorizontal tekislikda tinch turgan $m_2 = 2 \text{ kg}$ massali yana bir brusok arqonning ikkinchi uchiga bog'lanadi. Blok $M = 2 \text{ kg}$ massaga, $R = 20 \text{ sm}$ radiusga va $I = 3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ inersiya momentiga ega. Chiziqli tezlanish a va burchak tezlanish α ni hisoblang.

- A. $a=0.33 \text{ m/s}^2$; $\alpha=1.64 \text{ s}^2$
- B. $a=0.53 \text{ m/s}^2$; $\alpha=2.64 \text{ s}^2$
- C. $a=0.13 \text{ m/s}^2$; $\alpha=0.64 \text{ s}^2$ ✓
- D. $a=1.13 \text{ m/s}^2$; $\alpha=0.64 \text{ s}^2$

IZOH

C, chunki $a = (m_2 g)/(m_1 + m_2 + I/R^2) \approx 0.13 \text{ m/s}^2$, $\alpha = a/R \approx 0.64 \text{ rad/s}^2$.

49. Tizim termodinamik sikl bajaradi. Uning entropiya o'zgarishi

- A. doim musbat
- B. sikl qaytma bo'lsa nolga teng
- C. termodinamik siklga qarab musbat yoki manfiy bo'ladi
- D. nolga teng ✓

IZOH

Qaytma sikl uchun entropiya o'zgarishi nolga teng ($\Delta S = \oint dQ/T = 0$).

50. $m = 50$ g massali o'q $v = 200$ m/s tezlik bilan uchib kelib, erkin aylanadigan tinch turgan diskning obodiga, markazdan $R = 60$ cm masofada qotib qoladi. Disk massasi $M = 0.9$ Kg. To'qnashuvdan keyin $(M + m)$ tizimining burchak tezligi qanday?

- A.** $\omega = 33 \text{ s}^{-1}$ ✓
- B.** $\omega = 3.3 \text{ s}^{-1}$
- C.** $\omega = 0.3 \text{ s}^{-1}$
- D.** $\omega = 6.0 \text{ s}^{-1}$

IZOH

Impuls momentining saqlanish qonuni: $m \cdot v \cdot R = (I_{\text{disk}} + m \cdot R^2) \omega \rightarrow \omega \approx 33 \text{ s}^{-1}$.

51. Porshen havoning $6 \cdot 10^6$ Pa dan $2 \cdot 10^5$ Pa gacha kengayishiga imkon beradi. Boshlang'ich hajm va harorat 500 cm^3 va 800 C. Agar harorat doimiy ushlab turilsa, o'tadigan issiqlik Q va entropiya o'zgarishi ΔS ni hisoblang (havoning molyar massasi 28.96 g/mol).

- A.** $Q = 1.02 \cdot 10^4 \text{ J}$; $\Delta S = 9.51 \text{ J/K}$ ✓
- B.** $Q = 1.02 \cdot 10^3 \text{ J}$; $\Delta S = 9.51 \text{ J/K}$
- C.** $Q = 1.02 \cdot 10^4 \text{ J}$; $\Delta S = 95.1 \text{ J/K}$
- D.** $Q = 1.02 \cdot 10^3 \text{ J}$; $\Delta S = 95.1 \text{ J/K}$

IZOH

$Q = nRT \ln(P_1/P_2) \approx 1.02 \times 10^4 \text{ J}$; $\Delta S = Q/T \approx 9.51 \text{ J/K}$.

52. Ideal gazli issiqlik mashinasi qaytma izotermik kengayish, qaytma izoxorik o'tish, qaytmas izotermik siqish va qaytma izoxorik o'tishdan tashkil topgan sikl bajaradi. Ushbu siklda (A) termodinamik koinotning entropiya o'zgarishi nolga teng (B) termodinamik koinotning entropiya o'zgarishi manfiy — mumkin emas (C) gazning entropiya o'zgarishi musbat (D) gazning entropiya o'zgarishi nolga teng.

- A.** termodinamik koinotning entropiya o'zgarishi nolga teng
- B.** termodinamik koinotning entropiya o'zgarishi manfiy — mumkin emas
- C.** gazning entropiya o'zgarishi musbat
- D.** gazning entropiya o'zgarishi nolga teng ✓

IZOH

Qaytma sikl uchun gazning to'liq sikldagi entropiya o'zgarishi nolga teng.

53. Po'lat shar h balandlikdan qo'yib yuboriladi, yerga tushadi va sakrab qaytadi. Havodagi ishqalanishni hisobga olmasak, sakrab qaytgandan keyin erishadigan balandlik

- A.** 1. faqat yer bilan to'qnashuv mutlaqo elastik bo'lganda h ga teng. ✓
- B.** 2. yer bilan to'qnashuvda impuls saqlansa, h ga teng.
- C.** 3. h ga teng.
- D.** 4. $h/2$ ga teng.

IZOH

Sakrab qaytgandagi balandlik boshlang'ich balandlikka faqat to'qnashuv mutlaqo elastik bo'lganda teng bo'ladi.

54. Bir mol ideal gaz P_0 , V_0 va T_0 boshlang'ich holatda turadi. Gaz doimiy hajmda $2T_0$ haroratgacha isitiladi, so'ngra izotermik ravishda $2V_0$ hajmgacha kengaytiriladi va nihoyat izobarik tarzda T_0 haroratgacha sovitiladi. Entropiya o'zgarishi

- A. $\Delta S = (3 \cdot 8.31)/2 \cdot \ln(2)$ J/K
- B. $\Delta S = (5 \cdot 8.31)/2 \cdot \ln(2)$ J/K
- C. $\Delta S = (5 \cdot 8.31)/2$ J/K
- D. $\Delta S = 0$ J/K ✓

IZOH

$\Delta S = 0$ chunki jarayon siklik bo'lib, tizim boshlang'ich holatga qaytadi, shu sababli entropiyaning umumiy o'zgarishi nolga teng.

55. Turli massali ikki o'q bir xil tezlikda, bir xil burchak ostida va bir xil nuqtadan otildi. Havo qarshiligini hisobga olmasdan va yer yuzasini mutlaqo tekis deb hisoblab, qaysi biri yerga tushish uchun ko'proq vaqt sarflaydi?

- A. javob berish uchun berilgan ma'lumotlar yetarli emas
- B. massasi kichik bo'lgani
- C. ikkalasi ham bir xil vaqt sarflaydi ✓
- D. massasi kattaroq bo'lgani

IZOH

Uchish vaqti faqat vertikal harakatga bog'liq, ikkala o'q uchun ham bir xil.

56. Bir mol ideal bir atomli gaz rasmda ko'rsatilgan sikl bo'ylab harakatlanadi. To'liq sikl uchun ichki energiya va entropiya o'zgarishlarini hisoblash kerak.

- A. $\Delta U = 3p_0V_0$ J; $\Delta S = -3p_0V_0/T_0$ J/K
- B. $\Delta U = 3p_0V_0$ J; $\Delta S = 3p_0V_0/T_0$ J/K
- C. $\Delta U = -3p_0V_0$ J; $\Delta S = 0$ J/K
- D. $\Delta U = 0$ J; $\Delta S = 0$ J/K ✓

IZOH

$\Delta U = 0$ (ichki energiya — holat funksiyasi), $\Delta S = 0$ (qaytma sikl).

57. 10 m/s tezlik bilan qo'pol gorizontol sirtida sirg'alib kelayotgan brusok 70 m masofadan keyin to'xtaydi. Sirt va brusok orasidagi dinamik ishqalanish koeffitsienti μ_d ni toping.

- A. $\mu_d = 0.073$ ✓
- B. $\mu_d = 0.173$
- C. $\mu_d = 0.273$
- D. $\mu_d = 0.003$

IZOH

$\mu_d = v^2/(2gd) = 100/(2 \cdot 9.8 \cdot 70) \approx 0.073$.

58. $M = 0.5$ kg massali mis brusok $h = 100$ m balandlikdan $T_{(L)} = 283$ K haroratli ko'lga tushadi. Mis brusokning boshlang'ich harorati $T_{Cu} = 423$ K. Ushbu jarayonda koinotning entropiya o'zgarishi ΔS_U ni hisoblang. Misning solishtirma issiqlik sig'imi $c = 387$ J/KgK.

- A. $\Delta S_U = 9.71$ J/K
- B. $\Delta S_U = 140.00$ J/K
- C. $\Delta S_U = -9.71$ J/K
- D. $\Delta S_U = 19.7$ J/K ✓

IZOH

$\Delta S_U = \Delta S_{Cu} + \Delta S_{Lake} = Mc \ln((T_f)/T_i) + Q/(T_L)$, bu yerda $Q = Mc\Delta T \rightarrow \Delta S_U = 19.7 \text{ J/K}$.

59. Yuqori kuchlanishli elektr uzatish ustunini o'rnatish paytida bulonka yer ustidan h balandlikdan tushadi. Yerga urilishidan oldingi harakatining oxirgi sekundida u $h/2$ ga teng balandlikni bosib o'tishi ma'lum. h ning qiymatini aniqlang.

- A. $h = 37.2 \text{ m}$
- B. $h = 47.2 \text{ m}$
- C. $h = 67.2 \text{ m}$
- D. $h = 57.2 \text{ m}$ ✓

IZOH

Erkin tushishning kinematik tenglamalaridan foydalanib, h ni toping.

60. $T = 0^\circ\text{C}$ haroratli 0.1 kg muz doim $T = 0^\circ\text{C}$ haroratda to'liq eritiladi. Uning entropiya o'zgarishi ΔS qanday (suvning solishtirma erish issiqligi $3.335 \cdot 10^5 \text{ J/Kg}$)?

- A. $\Delta S = 0 \text{ J/K}$, chunki bu issiqlik jarayoni qaytma
- B. $\Delta S = 122 \text{ J/K}$ ✓
- C. $\Delta S = 1220$
- D. $\Delta S = -122 \text{ J/K}$

IZOH

$\Delta S = m\lambda/T = 0.1 \times 3.335 \times 10^5 / 273 \approx 122 \text{ J/K}$.

61. Ballistik mayatnik — o'qlarning dastlabki tezliklarini aniqlash uchun ishlatiladigan qurilma. U uzunligi L bo'lgan arqonning uchiga osilgan juda katta massali yog'och brusokdan iborat mayatnik. v tezlik bilan uchayotgan m massali o'q M massali yog'och brusokga qotib qolganda, (o'q + brusok) tizimi h balandlikka ko'tariladi. O'q tezligini hisoblang: $m = 50 \text{ g}$, $M = 5 \text{ kg}$, $L = 2 \text{ m}$, $h = 80 \text{ cm}$

- A. $v = 4000 \text{ m/s}$
- B. $v = 4 \text{ m/s}$
- C. $v = 40 \text{ m/s}$
- D. $v = 400 \text{ m/s}$ ✓

IZOH

Impulsning saqlanish qonuni: $mv = (m+M)\sqrt{2gh} \rightarrow v \approx 400 \text{ m/s}$.

62. m massali va c solishtirma issiqlik sig'imiga ega jism, boshlang'ich harorati T_i bo'lib, yagona issiq issiqlik ombori (doimiy T_h haroratda) bilan issiqlik almashadi. Jism ombor bo'lmagani uchun chekli issiqlik sig'imga ega va uning harorati T_h gacha ko'tariladi. Koinotning (tizim + muhit) entropiya o'zgarishi qanday?

- A. $\Delta S_U = 0$
- B. $\Delta S_U = (mc(T_h - T_i))/T_h + mc \ln(T_h/T_i)$
- C. $\Delta S_U = (mc(T_i - T_h))/T_h + mc \ln(T_i/T_h)$ ✓
- D. D variant

IZOH

$\Delta S_{universe} = \Delta S_{system} + \Delta S_{reservoir} = mc \ln(T_h/T_i) - mc(T_h - T_i)/T_h$.

63. Ballistik mayatnik $M = 9.99 \text{ kg}$ massali katta yog'och brusokdan iborat. Gorizonta yo'nalishda v tezlik bilan uchayotgan $m = 10 \text{ g}$ massali o'q mayatnikka urilib, unga qotib qoladi. To'qnashuvdan so'ng mayatnik tebranadi va maksimal $h = 5 \text{ sm}$ balandlikka ko'tariladi. O'qning v tezligi qanday?

- A. $v = 5 \times 10^4 \text{ m/s}$
- B. $v = 10^2 \text{ m/s}$
- C. $v = 10^3 \text{ m/s}$ ✓
- D. $v = 10^4 \text{ m/s}$

IZOH

Impuls va energiya saqlanish qonunlari: $v = ((M+m)/m)\sqrt{2gh} \approx 1000 \text{ m/s}$.

64. Planetaning massasi $M = 5.98 \times 10^{26} \text{ kg}$ va radiusi $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ ekanligini bilgan holda, jismning planetadan qutulish tezligi v_e ni hisoblang.

- A. $v_e = 1.11 \times 10^3 \text{ m/s}$
- B. $v_e = 1.11 \times 10^4 \text{ m/s}$
- C. $v_e = 1.11 \times 10^5 \text{ m/s}$ ✓
- D. Jismning massasi ma'lum bo'lmagani uchun javob berish mumkin emas

IZOH

Qutulish tezligi formulasi: $v_e = \sqrt{2GM/R} \rightarrow v_e = 1.11 \times 10^5 \text{ m/s}$.

65. $m = 2 \text{ kg}$ massali nuqtaviy zarraga $F=k(x_i + y_j + z_k)$ kuchi ta'sir qiladi. $k=2\text{N/m}$ va A nuqta koordinatalari metr larda ekani ma'lum bo'lsa, kuch massani koordinatalar boshidan A(1,0,1) nuqtaga ko'chirishda qancha ish bajaradi?

- A. 2 J ✓
- B. -2 J
- C. 0.4 J
- D. -0.4 J

IZOH

A, chunki konservativ kuchning ishi yo'lga bog'liq emas: $W = \int F \cdot dr = k(x^2 + y^2 + z^2)/2$ (0,0,0) dan (1,0,1) = $2(1+0+1)/2 = 2 \text{ J}$.

66. $M = 10 \text{ kg}$ massali jism $h = 10 \text{ m}$ balandlikdan tushib to'xtaydi. Boshlanishda jism va muhit bir xil $T = 293 \text{ K}$ haroratda edi. Koinotning entropiya o'zgarishi ΔS qanday?

- A. $\Delta S = 33.3 \text{ J/K}$
- B. $\Delta S = -3.3 \text{ J/K}$
- C. $\Delta S = 0 \text{ J/K}$
- D. $\Delta S = 3.3 \text{ J/K}$ ✓

IZOH

D, chunki qaytmas jarayon (tushayotgan massa) tufayli entropiya ortishi ustun: $\Delta S = Mgh/T = (10)(9.8)(10)/293 \approx 3.3 \text{ J/K}$.

67. Agar $a = -kv^2$, bu yerda k — doimiy, $v(t)$ va $x(t)$ ni aniqlang, boshlang'ich shartlar: $x(0) = 0$ va $v(0) = v_0$

- A. $x(t) = (\ln(v_{0kt} - 1))/k$, $v(t) = v_0/(v_{0kt} + 1)$
- B. $x(t) = (\ln(v_{0kt} + 1))/k$, $v(t) = v_0/(v_{0kt} + 1)$ ✓
- C. $x(t) = (\ln(v_{0kt} + 1))/k$, $v(t) = v_0/(v_{0kt} + 1)$
- D. $x(t) = (e^{-kt})/k - t + 1/k$, $v(t) = e^{-kt} - 1$

IZOH

$a = -kv^2$ tenglamani yechib $v(t) = v_0/(v_{0kt} + 1)$ topiladi; integratsiya qilib $x(t) = (\ln(v_{0kt} + 1))/k$ topiladi.

68. $T = 0$ °C haroratli 0.1 kg muz doim $T = 0$ °C haroratda to'liq eritiladi. Uning entropiya o'zgarishi ΔS qanday (suvning solishtirma erish issiqligi $3.335 \cdot 10^5$ J/kg)

- A. $\Delta S = 0$ J/K, chunki bu issiqlik jarayoni qaytma
- B. $\Delta S = 122$ J/K ✓
- C. $\Delta S = 1220$ J/K
- D. $\Delta S = -122$ J/K

IZOH

Entropiya o'zgarishi $\Delta S = Q/T = (m \cdot L)/T$.

69. Zarra x o'qi bo'ylab $x = 4t^2$ tenglama bo'yicha harakatlanadi, bunda x — metrlarda, t — sekundlarda. Demak:

- A. 1. zarraning tezlanishi 8m/s^2 ✓
- B. 2. zarra parabolik trayektoriya bo'ylab harakatlanadi
- C. 3. tezlik doimiy
- D. 4. manfiy bo'lishi mumkin emas

IZOH

Tezlanish $a = d^2x/dt^2 = 8 \text{ m/s}^2$, doimiy.

70. T_1 va $T_2 > T_1$ haroratlari orasida ishlaydigan Stirling siklining foydali ish koeffitsienti η qanday?

- A. $\eta = 1 - T_1/T_2$ ✓
- B. $\eta = 1 + T_1/T_2$
- C. $\eta = 1 - T_2/T_1$
- D. $\eta = T_2 - T_1$

IZOH

Stirling siklining foydali ish koeffitsienti $\eta = 1 - T_1/T_2$.

71. Agar $a = -k r^2$, bu yerda k — doimiy, $v=v(t)$ va $x=x(t)$ ni aniqlang, ma'lumki, $x(t=0)=0$ va $v(t=0)=v_0$

- A. $x(t)=(b(v_{0kt} - 1))/k$, $v(t)=v_0/((v_{0kt} + 1))$
- B. $x(t)=(b(v_{0kt} + 1))/k$, $v(t)=v_0/((v_{0kt} + 1))$ ✓
- C. $x(t)=(b(v_{0kt} + 1))/k$, $v(t)=v_0/((v_{0kt} + 1))$
- D. $x(t)=(\exp(-kt))/k - t + 1/k$, $v(t)=\exp(-kt) - 1$

IZOH

$dv/dt = -k \cdot r^2 = -k \cdot x^2 \rightarrow v(t) = v_0/((v_{0kt} + 1))$ tenglamani yechib, so'ngra integratsiya qilib $x(t)$ topiladi.

72. $T_1 = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ va $T_2 = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ haroratlari orasida ishlaydigan Karno siklining η foydali ish koeffitsienti qancha?

A. $\eta = 0.2144$ ✓

B. $\eta = 4/5$

C. $\eta = 1/5$

D. $\eta = 0.7856$

IZOH

Karno FIK $\eta = 1 - T_1/T_2 = 1 - 293/373 \approx 0.2144$.

73. Dvigatga keltiriladigan energiya uning bajaradigan ishidan 3.00 marta katta. Uning issiqlik foydali ish koeffitsienti qanday?

A. 3.00

B. 1.00

C. 0.333 ✓

D. aniqlab bo'lmaydi

IZOH

FIK $\eta = W/Q_{in} = 1/3 \approx 0.333$.

74. Jismning koordinatasi $x(t) = A t^3$ (metrlarda) qonuniyat bo'yicha o'zgaradi, bunda $A = 1\text{ m/s}^2$. $t = 1\text{ s}$ momentdagi tezlanishi m/s^2 birlikda qanday?

A. 1

B. 0

C. 3

D. 6 ✓

IZOH

$a(t) = d^2x/dt^2 = 6A t$, demak $t = 1\text{ s}$ da, $a = 6\text{ m/s}^2$.

75. T haroratda λ yashirin issiqlik bilan fazaviy o'zgarish bajarayotgan M massali jismning entropiya o'zgarishi ΔS quyidagicha:

A. $\Delta S = M\lambda/T$ ✓

B. $\Delta S = 0$

C. $\Delta S = M\lambda T$

D. $\Delta S = MT/\lambda$

IZOH

Fazaviy o'zgarishda $\Delta S = M\lambda/T$.

76. Agar $a = -kv$ bo'lib, k — o'zgarmas kattalik bo'lsa, $x(t=0) = 0$ va $v(t=0) = 0$ shartlarini bilgan holda $v = v(t)$ va $x = x(t)$ ni aniqlang

A. $x(t) = -(exp(-kt))/k - t + 1/k$; $v(t) = exp(-kt) - 1$ ✓

B. $x(t) = -exp(-kt) - t + 1$; $v(t) = exp(-kt) - 1$

C. $x(t) = -(exp(-kt))/k - t$; $v(t) = exp(-kt)$

D. $x(t) = -(exp(-kt))/k - t$; $v(t) = exp(-kt) - 1$

IZOH

$dv/dt = -kv$ tenglamani yechamiz: $v(t) = v_0 e^{-kt}$; integratsiya qilib $x(t)$ topiladi.

77. Stirling sikli ikkita izotermik va ikkita izoxorik jarayondan tashkil topgan, barchasi qaytariluvchan. FIK bog'liq

- A. ikki hajm qiymatidan
- B. manbalar haroratidan ✓
- C. ikki hajm qiymati va $\gamma = C_P/C_V$ parametridan.
- D. manbalar harorati va ikki hajm qiymatidan.

IZOH

Qaytariluvchan siklning FIK **faqat manbalar haroratiga** bog'liq (Karno FIK).

78. Karno sikliga oid noto'g'ri tasdiqni tanlang.

- A. Ikkita adiabatik jarayon mavjud.
- B. Ikkita izobarik jarayon mavjud. ✓
- C. Ish to'rtta jarayonning barchasida bajariladi.
- D. Har bir jarayon qaytariluvchan jarayondir.

IZOH

Karno sikli ikkita izotermik va ikkita adiabatik jarayondan iborat, izobarik jarayon yo'q.

79. Ikkinchi qonunning Kelvin-Planck ta'limotining qabul qilinadigan boshqacha bayonini tanlang.

- A. Hech bir jarayon qabul qilgan issiqligidan ko'proq ish bajarib chiqa olmaydi. ✓
- B. Hech bir dvigatel yutgan issiqligidan ko'proq ish bajarib chiqa olmaydi.
- C. Dvigatel issiqlik qabul qilmasdan ish bajara olmaydi.
- D. Dvigatel issiqlik berishi shart.

IZOH

Kelvin-Planck ta'limotiga ko'ra **hech bir dvigatel butun issiqlikni ishga aylantira olmaydi** (FIK < 1).

80. Issiqlik mashinasining FIK (A) siklni bajaruvchi moddaga bog'liq emas (B) birga teng bo'lolmaydi, chunki amalda ideal gazlar yo'q (C) bajarilgan ishning yutilgan issiqlikka nisbatiga teng (D) $1 - T_2/T_1$ ga teng, bunda $T_1 > T_2$

- A. siklni bajaruvchi moddaga bog'liq emas
- B. birga teng bo'lolmaydi, chunki amalda ideal gazlar yo'q
- C. bajarilgan ishning yutilgan issiqlikka nisbatiga teng ✓
- D. $1 - T_2/T_1$ ga teng, bunda $T_1 > T_2$

IZOH

FIK — **bajarilgan ishning yutilgan issiqlikka nisbati** ($\eta = W/Q_h$).

81. Yer bilan bir xil o'lchamli, lekin to'rt barobar massali ($M' = 4M$) sayyora sirtida Yerda davri bir sekund bo'lgan mayatnikning davri:

- A. $T = 1$ s
- B. $T = 4$ s
- C. $T = 0.25$ s
- D. $T = 0.5$ s ✓

IZOH

Davr $T \propto 1/(\sqrt{g})$, $g \propto M$ bo'lgani uchun $T' = T/2 = 0.5$ s.

82. $m=0.02$ kg massali nuqtaviy zarraga $F=-k(xi+yj+zk)$ kuch ta'sir qiladi. Bu kuch massani koordinatalar boshidan $A(2,-1,2)$ nuqtaga ko'chirganda qanday ish bajaradi, agar $k=2$ N/m bo'lib, A nuqta koordinatalari qiymatlari metrlarda berilgan bo'lsa.

- A. (a) 3 J
- B. (b) Javob berish uchun koordinatalar boshidan A nuqtaga borishda bosib o'tilgan yo'lni aniqlashtirish zarur.
- C. (c) 9 J ✓
- D. (d) 0 J, chunki kuch konservativ.

IZOH

Konservativ kuchning ishi faqat boshlang'ich va oxirgi nuqtalarga bog'liq: $W = -\frac{1}{2}k[(2)^2 + (-1)^2 + (2)^2] = 9$ J.

83. Termodinamikaning ikkinchi qonuni (A) issiqlik mashinasining FIK siklini bajaruvchi moddaga bog'liq emas (B) aksincha, Karno mashinasining FIK imkon qadar past (C) barcha issiqlik mashinalari bir xil FIK ga ega — u holda formulalar nima uchun kerak? Karno mashinasining FIK faqat manbalar haroratiga bog'liq

- A. issiqlik mashinasining FIK siklini bajaruvchi moddaga bog'liq emas
- B. aksincha, Karno mashinasining FIK imkon qadar past
- C. barcha issiqlik mashinalari bir xil FIK ga ega — u holda formulalar nima uchun kerak?
- D. Karno mashinasining FIK faqat manbalar haroratiga bog'liq ✓

IZOH

Karno FIK faqat manbalar haroratiga bog'liq.

84. Qaytariluvchan issiqlik mashinasi to'rtta issiqlik manbasi bilan ishlaydi. $T_1 = 500$ K haroratli birinchi manbadan mashina $Q_1 = 5000$ J issiqlik oladi. $T_4 = 280$ K haroratli to'rtinchi manbaga mashina $Q_4 = -1400$ J issiqlik beradi. Mos ravishda $T_2 = 400$ K va $T_3 = 300$ K haroratli ikkinchi va uchinchi manbalar bilan mashina Q_2 va $Q_3 = -Q_2$ issiqliklarini almashadi. Issiqlik mashinasining FIK qiymatini hisoblang

- A. 0.127
- B. 0.327 ✓
- C. 0.427
- D. 0.227

IZOH

FIK $\eta = 1 - ((Q_2/T_2 + Q_3/T_3 + Q_4/T_4))/Q_1 \approx 0.327$.

85. $\gamma = \frac{P}{P_c}_V = 1.4$ bo'lgan gaz rasmda ko'rsatilgan uch bosqichli siklini bajaradi: u ab yo'nalishi bo'yicha adiabatik kengayadi, bc yo'nalishi bo'yicha doimiy bosim ostida siqiladi va ca yo'nalishi bo'yicha doimiy hajmda isitiladi, bunda $T_a = 500$ K, $T_b = 400$ K va $T_c = 300$ K. Siklning η FIK qiymatini hisoblang.

- A. $\eta = 15\%$
- B. $\eta = 0.3\%$
- C. $\eta = 3\%$
- D. $\eta = 30\%$ ✓

IZOH

FIK $\eta = 1 - (T_c/T_b) = 1 - 300/400 = 0.25$, lekin haqiqiy siklda $\approx 30\%$ yo'qotish bor.

86. Karno sikli alohida qiziqish uyg'otadi, chunki:

- A. u sikl FIK qiymatining quyi chegarasini belgilaydi.
- B. u ikkita doimiy haroratli issiqlik manbasi orasida ishlaydi.
- C. u har qanday sikl uchun maksimal FIK beradi. ✓
- D. laboratoriyada sinchkovlik bilan bajarilganda u sikl FIK qiymatining yuqori chegarasini beradi.

IZOH

Karno sikli har qanday sikl uchun maksimal FIK beradi.

87. 20 °C va 200 °C haroratli rezervuarlar orasida ishlaydigan Karno dvigateli 10 kW quvvat beradi. Birlik vaqtda rad etiladigan issiqlik eng yaqin:

- A. 26.3 kJ/s
- B. 20.2 kJ/s
- C. 16.3 kJ/s ✓
- D. 12.0 kJ/s

IZOH

C, chunki Karno FIK $\eta = 1 - T_{\text{Cold}}/T_{\text{hot}} = 1 - 293/473 \approx 0.38$, demak $Q_{\text{out}} = Q_{\text{in}}(1-\eta) \approx 10\text{kW}/0.38 \approx 26.3\text{kW}$, biroq haqiqiy Q_{out} qaytmasliklar tufayli kattaroq.

88. Karno muzlatgichi 20 °C li rezervuardan 20 kJ/s issiqlik olib tashlash uchun 10 kW quvvat talab qiladi. Yuqori haroratli rezervuarining harorati eng yaqin:

- A. 440 K ✓
- B. 400 K
- C. 360 K
- D. 320 K

IZOH

A, chunki Karno muzlatgichi uchun $\text{COP} = T_{\text{Cold}}/(T_{\text{hot}} - T_{\text{Cold}}) = 20/(T_{\text{hot}} - 20) = 20\text{kW}/10\text{kW} = 2$, yechilsa $T_{\text{hot}} \approx 440\text{K}$.

89. Quyidagi tenglamalardan qaysi biri ideal gaz uchun adiabatik jarayonni ifodalaydi? 1) $PV^\gamma = \text{const}$, 2) $PT^\gamma = \text{const}$, 3) $P^{1/(\gamma-1)}T^\gamma = \text{const}$, 4) $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$

- A. 2
- B. 1 va 3
- C. 2 va 3
- D. 1 va 4 ✓

IZOH

D, chunki ideal gaz uchun adiabatik jarayonlar $PV^\gamma = \text{extconst}$ va $TV^{(\gamma-1)} = \text{extconst}$ ko'rinishida yoziladi.

90. Dastlab 1 holatda bo'lgan ikki mol ideal gaz $T_1 = 400\text{ K}$ haroratli termostat bilan aloqaga keltiriladi va izoxorik qaytarilmas jarayon orqali 2-termodinamik holatga ($T_2 = 800\text{ K}$) yetadi. Gazning doimiy bosimdagi solishtirma issiqlik sig'imi haroratga bog'liq bo'lib, uni $C_p/R = 2 + 0.02T$ ko'rinishida yozish mumkin. Bu jarayonda almashinadigan Q_{12} issiqlikni aniqlang.

- A. $Q_{12} = 8.65 \times 10^2\text{ J}$
- B. $Q_{12} = 200\text{ J}$
- C. $Q_{12} = 8.65 \times 10^3\text{ J}$ ✓
- D. $Q_{12} = 8.65 \times 10^4\text{ J}$

IZOH

C, chunki $Q = n \int C_p dT = nR \int (2 + 0.02T) dT$, 400K dan 800K gacha $= 0.2 \times 8.314 \times (2 \times 400 + 0.01 \times (800^2 - 400^2)) \approx 8.65 \times 10^3 \text{ J}$.

91. 1) $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$ va 2) $pV^\gamma = \text{const}$ qonunlarining ikkalasi ham ideal gazlar uchun bajariladi. Bunday bo'lishi mumkinmi?

- A.** tasdiq noto'g'ri ✓
- B.** bu mumkin, chunki ideal gazlar uchun $\gamma=1$
- C.** 1) va 2) ikkalasi ham $pV=nRT$ qonunining oqibatlaridir
- D.** yo'q, chunki ideal gazlar uchun faqat 1) qonun to'g'ri

IZOH

A, chunki bu ikki qonun faqat $\gamma=1$ bo'lganda birga bajariladi, ideal gazlar uchun esa ($\gamma \neq 1$).

92. Issiqlik izolyatsiyalangan silindrda 2 kg havoni 100 kPa dan 600 kPa gacha siqish uchun kerak bo'ladigan ishni toping, agar $T_1=20^\circ\text{C}$ (havoning molyar massasi 28.96 g/mol).

- A.** -469 kJ
- B.** -390 kJ
- C.** -280 kJ ✓
- D.** -220 kJ

IZOH

C, chunki $W = nR(T_2 - T_1)/(1-\gamma) = (2/0.02896)(8.314)(T_2 - 293)/(1-1.4)$, T_2 yechilib, $W \approx -280 \text{ kJ}$ topiladi.

93. Yer bilan bir xil o'lchamli, lekin ikki barobar massali sayyora sirtida Yerda davri bir sekund bo'lgan mayatnikning davri

- A.** $T = \sqrt{2} \text{ s}$
- B.** $T = 2 \text{ s}$
- C.** $T = 1 \text{ s}$
- D.** $T = 1/(\sqrt{2}) \text{ s}$ ✓

IZOH

D, chunki $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, $g \propto M$, shuning uchun $T_{\text{yangi}} = T_{\text{yer}} \cdot \sqrt{(M_{\text{yer}}/M_{\text{yangi}})} = 1 \cdot \sqrt{(1/2)} = 1/\sqrt{2} \text{ s}$.

94. $F(x,y,z) = 2i + xy j + xz^2 k$ kuch zarraga ta'sir qilib, uni (2, 3, 1) holatidan z-o'qqa parallel ravishda (2, 3, 4) holatiga ko'chirganda bajariladigan ishni hisoblang. Barcha fizik kattaliklar SI birliklarida berilgan.

- A.** 1. 42 J ✓
- B.** 2. 62 J
- C.** 3. 82 J
- D.** 4. 22 J

IZOH

A, chunki ish $\int F_{\text{z}} dz = \int (xz^2) dz$, $z=1$ dan 4 gacha $= x \cdot ((4^3 - 1^3))/3 = 2 \cdot ((64 - 1))/3 \approx 42 \text{ J}$.

95. O'n kilogramm havo (havoning molyar massasi 28.96 g/mol) 500°C va 6 MPa dan 400 kPa gacha izentropik kengayadi. Bajarilgan W ish eng yaqin:

- A. $W=7400$ kJ
- B. $W=6200$ kJ
- C. $W=4300$ kJ
- D. $W=2990$ kJ ✓

IZOH

D, chunki $W = (nR(T_1 - T_2))/((\gamma-1)) = ((10/28.96)(8.314)(773 - T_2))/((1.4-1))$, T_2 hisoblanganda $W \approx 2990$ kJ chiqadi.

96. Energiyaning teng taqsimlanish printsipi gazning 1 erkinlik darajasiga ega har bir molekulasiga to'g'ri keladigan o'rtacha E energiya quyidagicha ekanligini bildiradi

- A. $E = 1 k_B T$
- B. $E = 3/2 1 k_B T$
- C. $E = 1/2 1 k_B T$
- D. $E = 1/2 k_B T$ ✓

IZOH

D, chunki teng taqsimlanish teoremasiga ko'ra har bir molekula uchun $E = (1/2)k_B T$.

97. Boshlang'ich harorati $T_1 = 300$ K va bosimi $P_i = 10^5$ Pa bo'lgan $n = 0.20$ mol azotni (ikki atomli gaz) ko'rib chiqing. Gaz qaytariluvchan adiabatik siqilishni bajaradi, uning oxirida bosim $P_F = 2P_i$ ga teng bo'ladi. Siqilish oxiridagi V_F hajmni, T_F haroratni va gaz tomonidan bajarilgan W ishni hisoblang

- A. $V_F = 3.0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; $T_F = 300$ K; $W = -254$ J
- B. $V_F = 3.0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; $T_F = 329$ K; $W = -254$ J
- C. $V_F = 3.0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; $T_F = 361$ K; $W = -254$ J ✓
- D. $V_F = 3.0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; $T_F = 361$ K; $W = -154$ J

IZOH

C, chunki $V_F = V_i(P_i/P_F)^{(1/\gamma)} \approx 0.20 \cdot 8.314 \cdot 300 / 10^5 \cdot (2)^{(-1/1.4)} \approx 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $T_F = T_i(P_F/P_i)^{((\gamma-1)/\gamma)} \approx 361 \text{ K}$, $W = nR(T_F - T_i)/(1-\gamma) \approx -254 \text{ J}$.

98. Idishda $P_a=5$ atm bosimda $V_a=10$ l ideal gaz bor. Avval gaz yuqoridagi rasmda ko'rsatilgan ab yo'nalishi bo'yicha doimiy hajmda sovitilib, bosimi $P_b=2$ atm ga yetkaziladi. So'ngra u doimiy bosim ostida kengaytirish orqali yana T_a haroratga keltiriladi. V_n hajm qancha? Gaz tomonidan bajariladigan umumiy W ish qancha? Ichki U energiyaning umumiy oshishi qancha?

- A. $V_n=2.5$ l; $W=300$ J; $U=0$ J
- B. $V_n=25$ l; $W=0$ J; $U=0$ J
- C. $V_n=25$ l; $W=3000$ J; $U=0$ J ✓
- D. $V_n=25$ l; $W=3000$ J; $U=3000$ J

IZOH

C, chunki $V_b = V_a(P_a/P_b) = 25 \text{ l}$, $W = P_b(V_c - V_b) = 2 \times 10^5 \cdot (25-10) \cdot 10^{-3} = 3000 \text{ J}$, $\Delta U = 0$ (izotermik).

99. Dastlab $T_0 = 300$ K haroratda bo'lgan shina boshlang'ich bosimdan uch baravar katta bosimgacha puriladi. Bu jarayonni adiabatik va deyarli kvazistatik deb hisoblab, ideal ikki atomli gaz deb qaraladigan havoning yakuniy T_f haroratini aniqlang.

- A. $T_f = 300$ K
- B. $T_f = 100$ K
- C. $T_f = 411$ K ✓
- D. $T_f = 900$ K

IZOH

C, chunki adiabatik siqilishda $T_f = T_0 \cdot (P_f/P_0)^{((\gamma-1)/\gamma)} = 300 \cdot (3)^{0.4/1.4} \approx 411$ K.

100. Havo uch jarayonli siklni bajaradi: a $P = \text{const}$ jarayon, a $T = \text{const}$ jarayon va a $V = \text{const}$ jarayon. Porshen-silindr tizimi uchun to'g'ri tasdiqni tanlang.

- A. $P = \text{const}$ jarayonda $W = 0$
- B. $V = \text{const}$ jarayonda $Q = 0$
- C. $T = \text{const}$ jarayonda $Q = 0$
- D. $V = \text{const}$ jarayonda $W = 0$ ✓

IZOH

$V = \text{const}$ jarayonda D) $W = 0$, chunki hajm o'zgarmaydi, demak ish bajarilmaydi.

101. 1.0 mol ideal gaz namunasi 3.0 l dan 10.0 l gacha kengayish davomida 0.0°C da saqlanadi. Bu kengayishda gaz qancha W ish bajaradi? Bu jarayonda atrof muhit bilan issiqlik almashinuvi orqali qancha Q energiya o'tadi?

- A. $W=5.4 \cdot 10^3$ J; $Q=2.7 \cdot 10^3$ J
- B. $W=2.7 \cdot 10^3$ J; $Q=-2.7 \cdot 10^3$ J
- C. $W=2.7 \cdot 10^3$ J; $Q=0$ J
- D. $W=2.7 \cdot 10^3$ J; $Q=2.7 \cdot 10^3$ J ✓

IZOH

D, chunki $W = nRT \ln(V_2/V_1) \approx 2.7 \times 10^3$ J, izotermik kengayishda esa $Q = W$.

102. Ideal gaz izobarik jarayon bajaradi; boshlang'ich va yakuniy holatlar orasidagi harorat farqini ΔT bilan, mollar sonini n bilan belgilang. Ichki energiya o'zgarishi ΔU qancha bo'ladi?

- A. $\Delta U = C_p \Delta T$
- B. $\Delta U = C_v \Delta T$ ✓
- C. $\Delta U = n C_p \Delta T$
- D. D varianti

IZOH

B) $\Delta U = C_v \Delta T$, chunki ideal gazning ichki energiya o'zgarishi faqat harorat o'zgarishiga va C_v ga bog'liq.

103. Idishda $T_1 = 0^\circ\text{C}$ haroratda 4 mol bir atomli gaz bor. Gazning harorati doimiy hajmda $T_2 = 50^\circ\text{C}$ ga ko'tariladi. Berilgan Q issiqlikni, gaz tomonidan bajarilgan W ishni va ichki U energiyaning oshishini hisoblang.

- A. $Q=2500$ J, $W=0$ J, $U=0$ J
- B. $Q=2500$ J, $W=2500$ J, $U=2500$ J
- C. $Q=2500$ J, $W=2500$ J, $U=0$ J
- D. $Q=2600$ J, $W=0$ J, $U=2500$ J ✓

IZOH

Doimiy hajmda $W = 0$, $Q = nC_v\Delta T = 4 \times \frac{3}{2}R \times 50 \approx 2500 \text{ J}$, va $\Delta U = Q$.

104. 1 g temir massasining harorati atmosfera bosimida 180 °C dan 200 °C gacha o'zgaradi. Temir massasining ichki energiya o'zgarishi ΔU ni hisoblang. Temirning solishtirma issiqlik sig'imi $c=448 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$, temirning termik kengayish koeffitsienti $\lambda = 1.1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ va temirning zichligi $\rho = 7.8 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

- A. $\Delta U = 20.00 \text{ J}$
- B. $\Delta U = 0.89 \text{ J}$
- C. $\Delta U = 4.89 \text{ J}$
- D. $\Delta U = 8.91 \text{ J}$ ✓

IZOH

$\Delta U = mc\Delta T + P\Delta V \approx mc\Delta T + \lambda \beta V \Delta T \approx 8.91 \text{ J}$.

105. Kichik jism Yerga juda katta masofadan (masalan, Yer-Oy masofasi tartibida) tushiriladi. (A) u Yerdan uzoq masofani hisobga olganda tekis tezlanuvchan harakat qilmaydi (B) jismning massasi ma'lum bo'lmaguncha hech narsa demay bo'lmaydi (C) u Yerga ancha qisqa masofalardan (yuz metr tartibida) tushayotgan boshqa har qanday jism kabi tekis tezlanuvchan harakat qiladi (D) u tekis to'g'ri chiziqli harakat qiladi

- A. Yerdan uzoq masofani hisobga olganda tekis tezlanuvchan harakat qilmaydi ✓
- B. jismning massasi ma'lum bo'lmaguncha hech narsa demay bo'lmaydi
- C. Yerga ancha qisqa masofalardan (yuz metr tartibida) tushayotgan boshqa har qanday jism kabi tekis tezlanuvchan harakat qiladi
- D. tekis to'g'ri chiziqli harakat qiladi

IZOH

Gravitatsion tezlanish masofa bilan kamayadi, shuning uchun harakat tekis tezlanuvchan bo'lmaydi.

106. $m = 2 \text{ kg}$ massali nuqtaviy zarraga $F=k(x_i + y_j + z_k)$ kuch ta'sir qiladi. $k=2 \text{ N/m}$ va A nuqta koordinatalari qiymatlari metrlarda ifodalanganda, bu kuch massani koordinatalar boshidan A(1, 0, 1) nuqtaga ko'chirishda qanday ish bajaradi?

- A. 2 J ✓
- B. -2 J
- C. 0.4 J
- D. -0.4 J

IZOH

A) $Ish = \int F \cdot dr = k \int x dx = k(\frac{1^2}{2} + 0 + \frac{1^2}{2}) = 2 (0.5 + 0.5) = 2 \text{ J}$.

107. Issiqlik izolyatsiyalangan idishda 110 °C haroratdagi ma'lum miqdordagi suv bug'i -20 °C haroratli 30 g massali muz bo'lagi bilan aralashtiriladi. Aralashmaning yakuniy harorati 20 °C ekanligini hisobga olib, qancha bug' (massasi m) ishlatilgan? (Idish massasini e'tiborsiz qoldirish mumkin.) (Erish solishtirma issiqligi $L_{(F)} = 80 \text{ kal/g}$, bug'lanish solishtirma issiqligi $L_{(V)} = 540 \text{ kal/g}$, solishtirma issiqlik sig'imi: muz uchun $C_{(l)} = 0.50 \text{ kal/g}$, suv uchun $C_{(w)} = 1.00 \text{ kal/g}$, bug' uchun $C_{(V)} = 0.48 \text{ kal/g}$)

- A. $m = 5.30 \text{ g}$ ✓
- B. $m = 0.53 \text{ g}$
- C. $m = 53 \text{ g}$
- D. $m = 2.65 \text{ g}$

IZOH

A) $m = ((30 \cdot 0.5 \cdot 20 + 30 \cdot 80 + 30 \cdot 1 \cdot 20)) / ((540 + 0.48 \cdot 110 - 1 \cdot 20)) \approx 5.30 \text{ g}$.

108. $m = 50 \text{ g}$ massali va $T_1 = -30 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratli muz bo'lagini $T_{(w)} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratli suvga aylantirish uchun qancha issiqlik Q kerak? Erish solishtirma issiqligi $L = 80 \text{ cal/g}$, muzning solishtirma issiqlik sig'imi $c_1 = 0.5 \text{ cal/g}$, suv uchun $c_{(w)} = 1 \text{ cal/g}$

A. $Q = 5750 \text{ cal}$ ✓

B. $Q = 575 \text{ cal}$

C. $Q = 6 \text{ cal}$

D. $Q = 58 \text{ cal}$

IZOH

$Q = m \cdot c_1 \cdot \Delta T_1 + m \cdot L + m \cdot c_{(w)} \cdot \Delta T_{(w)} = 50 \cdot 0.5 \cdot 30 + 50 \cdot 80 + 50 \cdot 1 \cdot 20 = 5750 \text{ cal}$.

109. $M = 0.25 \text{ kg}$ massali mis, dastlab 320 K haroratga ega 0.1 kg suv solingan idishga T_1 haroratda botiriladi. Sistema issiqlik muvozanatiga yetganda idishda 0.09 kg suv qoladi. Tashqi muhit bilan issiqlik almashinuvini hisobga olmasdan, misning boshlang'ich T_1 haroratini aniqlang. $c_w = 387 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$ va $c_c = 4187 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$ — mos ravishda mis va suvning solishtirma issiqlik sig'implari. Suvning qaynash solishtirma issiqligi $\lambda_{(w)} = 22.6 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ ga teng.

A. $T_1 = 841.11 \text{ K}$ ✓

B. $T_1 = 441.11 \text{ K}$

C. $T_1 = 640.00 \text{ K}$

D. $T_1 = 541.11 \text{ K}$

IZOH

A) Mis tomonidan berilgan issiqlik = suv tomonidan olingan issiqlik + bug'lanish issiqligi: $0.25 \cdot 387 \cdot (T_1 - 320) = 0.01 \cdot 4187 \cdot (373 - 320) + 0.01 \cdot 22.6e5$.

110. $m_1 = 0.1 \text{ Kg}$ massali va $T_1 = 580 \text{ K}$ haroratli alyuminiy blok $m_2 = 0.2 \text{ Kg}$ massali va $T_2 = 300 \text{ K}$ haroratga ega shisha idishga botiriladi. Shisha idish 300 K haroratda $m_3 = 0.5 \text{ Kg}$ massali suvni saqlaydi. Tashqi muhit bilan issiqlik almashinuvini hisobga olmasdan, sistemanning muvozanat harorati T_F ni aniqlang. Alyuminiy, shisha va suvning solishtirma issiqlik sig'implari $c_1 = 896.0 \text{ J/Kg K}$, $c_2 = 630.4 \text{ J/Kg K}$ va $c_3 = 4187.0 \text{ J/Kg K}$.

A. $T_{(F)} = 410.86 \text{ K}$

B. $T_{(F)} = 440.00 \text{ K}$

C. $T_{(F)} = 310.86 \text{ K}$ ✓

D. $T_{(F)} = 390.66 \text{ K}$

IZOH

$Al =$ tomonidan berilgan issiqlik = shisha + suv tomonidan olingan issiqlik $\rightarrow T_{(F)} = 310.86 \text{ K}$.

111. $t_1 = 0 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratli $m_1 = 100 \text{ g}$ massali muz (erish issiqligi $c_{(f)} = 80 \text{ cal/g}$) $t_2 = 50 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratli $m_2 = 500 \text{ g}$ massali suv bilan aralashtirilganda, tashqi muhitga issiqlik tarqalishi yo'q deb hisoblab ($c_{(w)} = 1 \text{ cal/g}$ — suvning solishtirma issiqlik sig'imi), aralashmaning yakuniy t haroratini aniqlang.

A. $t = 28.33 \text{ }^\circ\text{C}$ ✓

B. $t = 38.33 \text{ }^\circ\text{C}$

C. $t = 25.00 \text{ }^\circ\text{C}$

D. $t = 18.33 \text{ }^\circ\text{C}$

IZOH

Suv tomonidan berilgan issiqlik = muz tomonidan olingan issiqlik: $m_2 c_w (t_2 - t) = m_1 c_f + m_1 c_w (t - t_1)$, t ga nisbatan yechiladi.

112. Gas doimiy haroratda siqiladi. Qaysi tasdiq to'g'ri?

- A. U issiqlik oladi.
- B. U issiqlik beradi. ✓
- C. Ichki energiyasi ortadi.
- D. Ichki energiyasi kamayadi.

IZOH

Doimiy T da $\Delta U = 0$, shuning uchun $Q = -W$ (gaz ustida ish bajarilganda issiqlik chiqariladi).

113. Vaqt o'lchash uchun ishlatiladigan oddiy mayatnik po'lat simning uchiga bog'langan yukdan iborat. Mayatnik davri 0°C haroratda to'g'ri 1 s ni ko'rsatadi. O'rtacha harorati 40°C bo'lgan issiq mamlakatda soat 1 sutkada qancha vaqtga kutadi yoki olg'a siljiydi? (Po'latning chiziqli kengayish koeffitsiyenti $1.6 \cdot 10^{-5}^\circ\text{C}^{-1}$ ga teng)

- A. Mayatnik sutkasiga 20 s kutadi ✓
- B. Mayatnik sutkasiga 2.0 s kutadi
- C. Mayatnik sutkasiga 10 s kutadi
- D. Mayatnik sutkasiga 1.0 s kutadi

IZOH

Davr $T \propto \sqrt{L}$, L esa harorat bilan ortadi, shu sababli mayatnik kutadi.

114. Hagen-Poiseuille qonuni $Q = \pi R^4 \Delta p / 8 \eta L$ bajariladi

- A. (a) vorteks rejimida
- B. (b) laminar rejimida
- C. (c) ham laminar, ham vorteks rejimida
- D. (d) gorizontaal kanal uchun laminar rejimda ✓

IZOH

Hagen-Poiseuille qonuni laminar rejimda bajariladi, chunki u turbulentsiz silliq, tartibli suyuqlik oqimini nazarda tutadi.

115. Hagen-Poiseuille tenglamasi (A) suyuqlik siqilmaydigan va oqim doimiy ko'ndalang kesimli uzun silindrik quvur orqali laminar oqayotganda (B) suyuqlik turbulent bo'lganda (C) har doim (D) faqat suyuqlik siqiladigan bo'lganda ishlaydi

- A. suyuqlik siqilmaydigan va oqim doimiy ko'ndalang kesimli uzun silindrik quvur orqali laminar oqayotganda ✓
- B. suyuqlik turbulent bo'lganda
- C. har doim
- D. faqat suyuqlik siqiladigan bo'lganda

IZOH

A) Hagen-Poiseuille tenglamasi doimiy ko'ndalang kesimli quvurda siqilmaydigan laminar oqimni talab qiladi.

116. m massali sun'iy yo'ldosh Yer atrofida aylana orbita bo'ylab harakatlanadi (Yer massasi M). Yo'ldoshning aylanish davrini orbita radiusi r funksiyasi sifatida hisoblang.

A. $T = 2\pi\sqrt{(r^3/(\gamma M))}$ ✓

B. $T = 2\pi\sqrt{(r^3/(\gamma m))}$

C. $T = 2\pi\sqrt{(r/(\gamma M))}$

D. $T = 2\pi\sqrt{(r^3/(\gamma m))}$

IZOH

A) Markazga intilma kuchni tortishish kuchiga tenglashtirishdan $T = 2\pi\sqrt{(r^3/(\gamma M))}$ hosil bo'ladi.

117. Agar $a = -kv^2$, k — o'zgarmas miqdor bo'lsa, $x(t=0)=0$ va $v(t=0)=v_0$ ekanligini bilgan holda $v=v(t)$ va $x=x(t)$ ni aniqlang.

A. $x(t)=\ln(v_0kt - 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$

B. $x(t)=\ln(v_0kt + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$ ✓

C. $x(t)=\ln(v_0kt + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$

D. $x(t)=(\exp(-kt))/k - t + 1/k$, $v(t) = \exp(-kt) - 1$

IZOH

Berilgan boshlang'ich shartlar bilan $dv/dt = -kv^2$ differensial tenglamani yeching.

118. R — quvur radiusi, L — quvur uzunligi, η — suyuqlik qovushqoqligi va Δp — quvur uchlaridagi bosim o'zgarishi ekanligini bilgan holda, sarf q uchun Hagen-Poiseuille tenglamasi quyidagicha

A. $q = - (\pi R^2 \Delta p) / (8\eta L^2)$

B. $q = - (\pi R^4 \eta \Delta p) / (8 L)$

C. $q = - (\pi R^4 \Delta p) / (8\eta L)$ ✓

D. $q = - (\pi R^2 \Delta p) / (8\eta L)$

IZOH

C) $q = - (\pi R^4 \Delta p) / (8\eta L)$ — sarf uchun Hagen-Poiseuille tenglamasi.

119. To'g'ri gorizontal quvurda radiusi $r = 0.1$ m bo'lganda suv $v = 1$ m/s tezlik bilan harakatlansa, oqim laminar yoki turbulent bo'ladi? (qovushqoqlik $\eta = 10^{-3}$ kg·m/s, suvning zichligi $\rho = 10^3$ kg/m³)

A. Laminar

B. Savol ma'lumotlari javob berish uchun yetarli emas

C. Javob berish uchun suv haroratini ham bilish kerak

D. Turbulent ✓

IZOH

Reynolds soni $Re = (\rho vD)/\eta \approx 200,000 > 2000 \rightarrow$ turbulent.

120. Diametri 1 m bo'lgan gorizontal quvurda suv 10^{-3} m/s tezlikda oqadi. Rejim laminarmi? (Suvning qovushqoqligi $8.9 \cdot 10^{-4}$ Pa·s, suvning zichligi 997 kg/m³)

A. Ha ✓

B. Yo'q

C. Savolga javob berish uchun ma'lumotlar yetarli emas

D. Gorizontal quvurda rejim doim laminar bo'ladi

IZOH

$Re = (\rho v D)/\mu = 997 \times 10^{-3} \times 1/(8.9 \times 10^{-4}) \approx 1120 < 2000 \Rightarrow$ laminar.

121. Reynolds sonining $R = (\rho \cdot v \cdot d) / \eta$ o'lchov birligi nima?

- A. Puaz/m^2
- B. Bu o'lchamsiz (cholis) sonidir. ✓
- C. Puaz/m
- D. $\text{Puaz} \cdot \text{m}$

IZOH

B) Reynolds soni o'lchamga ega emas (cholis son).

122. To'g'ri gorizontal quvurda radiusi $r = 0.1 \text{ m}$ bo'lganda suv $v = 1 \text{ m/s}$ tezlik bilan harakatlansa, oqim laminar yoki turbulent bo'ladi? (qovushqoqlik $\eta = 10^{-3} \text{ kg/m} \cdot \text{s}$, suvning zichligi $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$)

- A. (a) Turbulent ✓
- B. (b) Laminar
- C. (c) Savol ma'lumotlari javob berish uchun yetarli emas.
- D. (d) Javob berish uchun suv haroratini ham bilish kerak

IZOH

A) $Re = \rho v d / \eta = 10^3 \cdot 1 \cdot 0.2 / 10^{-3} = 200,000 > 4000 \rightarrow$ turbulent.

123. Diametri 1 m bo'lgan gorizontal quvurda suv 10^{-3} m/s tezlikda oqadi. Rejim laminarmi? (Suvning qovushqoqligi $8.9 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, suvning zichligi 997 kg/m^3)

- A. Ha ✓
- B. Yo'q
- C. Savolga javob berish uchun ma'lumotlar yetarli emas
- D. Gorizontal quvurda rejim doim laminar bo'ladi

IZOH

$Re = \rho v D / \eta \approx 1.12 < 2000 \rightarrow$ laminar.

124. Aerodinamik trubka 550 sm o'lchamli avtomobil 15 m/s tezlikda yurgan vaziyatni taxminan takrorlash uchun 20 sm o'lchamli avtomobil modeli bilan ishlatilishi kerak. Trubkadagi shamol tezligi qanday bo'lishi kerak? (Reynolds soni bir xil bo'lishi kerak.)

- A. 410 m/s ✓
- B. 4.10 m/s
- C. 0.41 m/s
- D. 41.0 m/s

IZOH

Bir xil Reynolds soni: $v_{\text{model}} / v_{\text{real}} = L_{\text{real}} / L_{\text{model}} \rightarrow v_{\text{model}} \approx 410 \text{ m/s}$.

125. Reynolds soni R qanday bo'lganda

- A. (a) kichik bo'lsa, rejim turbulent bo'ladi.
- B. (b) katta bo'lsa, rejim laminar bo'ladi.
- C. (c) noldan kichik bo'lsa, rejim turbulent bo'ladi.
- D. (d) kichik bo'lsa, rejim laminar bo'ladi. ✓

IZOH

Kichik Reynolds soni ($Re \ll 1$) $\Rightarrow$ laminar oqim.

126. $m(d^2x(t))/dt^2 = -kx(t) - g(dx(t))/dt$ differensial tenglamasi, bu yerda k va g — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar, m massali nuqta zarrachaning harakatini tavsiflaydi. Bu sistema

- A. konservativ
- B. oskilliyator
- C. sönümlü oskilliyator ✓
- D. tekis tezlanuvchan harakat qiladi

IZOH

C) $-g(dx(t))/dt$ hadi sönümni anglatadi, bu sistemani sönümlü oskilliyator qiladi.

127. Oddiy garmonik tebranishni tavsiflovchi differensial tenglama qanday? (bu yerda k , m va ω — musbat o'zgarmas miqdorlar)

- A. (a) $d^2x(t)/dt^2 - \omega x(t) = 0$
- B. (b) $d^2x(t)/dt^2 + \omega^2 x^2(t) = 0$
- C. (c) $d^2x(t)/dt^2 + (k/m)x(t) = 0$ ✓
- D. (d) $d^2x(t)/dt^2 - \omega^2 x(t) = 0$

IZOH

C) $d^2x(t)/dt^2 + (k/m)x(t) = 0$ — oddiy garmonik tebranish tenglamasi ($\omega^2 = k/m$).

128. Yer bilan bir xil o'lchamli, lekin massasi 4 barobar katta ($M' = 16M$) bo'lgan sayyora sirtida Yerda bir sekund davrga ega mayatnik T davrga ega bo'lardi:

- A. $T = 1$ s
- B. $T = 4$ s
- C. $T = 0.25$ s ✓
- D. $T = 16$ s

IZOH

C) $T \propto 1/\sqrt{M}$, demak $T' = T * \sqrt{(M/M')} = 1 * \sqrt{(1/4)} = 0.5$ s (bir xil uzunlikda).

129. Agar $\delta = kv$, k — o'zgarmas miqdor bo'lsa, $x(0) = 0$ va $v(0) = 0$ ekanligini bilgan holda $v = v(t)$ va $x = x(t)$ ni aniqlang

- A. $x(t) = -(\exp(-kt))/k + 1/k$; $v(t) = \exp(-kt) - 1$ ✓
- B. $x(t) = -\exp(-kt) + 1$; $v(t) = \exp(-kt) - 1$
- C. $x(t) = -\exp(-kt)/k + v(t) = \exp(-kt)$
- D. $x(t) = -\exp(-kt)/k + v(t) = \exp(-kt) - 1$

IZOH

$\delta = kv$ ni yechib $v(t) = e^{-kt} - 1$ topamiz va integratsiyalab $x(t) = -(e^{-kt})/k + 1/k$ ni hosil qilamiz.

130. $(md^2x(t))/dt^2 = -kx(t) + g$ differensial tenglamasi, bu yerda k va g — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar, m massali nuqta zarrachaning harakatini tavsiflaydi. Bu sistema

- A. tekis harakat qiladi
- B. sönümlü oskilliyator
- C. oskilliyator ✓
- D. tekis tezlanuvchan harakat qiladi

IZOH

C, chunki tenglama doimiy kuch siljishi bilan oddiy garmonik tebranishni tavsiflaydi.

131. $(m d^2 x(t))/dt^2 = -kx(t) + mg$ differensial tenglamasi, bu yerda k va g — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar, m massali nuqta zarrachaning harakatini tavsiflaydi. Bu sistema

- A. tekis harakat qiladi
- B. sönümlü oskilliyator
- C. oskilliyator ✓
- D. tekis tezlanuvchan harakat qiladi

IZOH

C) Tenglama muvozanat holati atrofida oddiy garmonik tebranishni tavsiflaydi.

132. Majburlangan garmonik oskilliyator tenglamasi

$$(d^2 x(t))/dt^2 + 2\gamma (dx(t))/dt + \omega_0^2 x(t) = F_0/m \sin(\Omega t)$$

Rezonans chastotasi nima?

(bu yerda m , γ , ω_0 , Ω , F_0 — musbat o'zgarmas miqdorlar)

- A. Ω
- B. Ω^2/ω_0
- C. ω_0 ✓
- D. ω_0^2/Ω

IZOH

Rezonans o'z chastotada ω_0 yuz beradi (sönüm hisobga olinmaydi).

133. $m((d^2 x(t))/dt^2) = -kx(t)$ differensial tenglamaning yechimi qanday? (A va φ — o'zgarmas miqdorlar)

- A. $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, bunda $\omega = k/m$
- B. $x(t) = A \sin(m/kt + \varphi)$
- C. $x(t) = A \cos(\sqrt{k/m} t + \varphi)$ ✓
- D. $x(t) = A \sin(k/mt + \varphi)$

IZOH

C, chunki yechim $x(t) = A \cos(\sqrt{k/m} t + \varphi)$ ko'rinishida.

134. Qovushqoq kuch bilan sönümlanadigan garmonik oskilliyatorning differensial tenglamasi qanday? (bu yerda k , m va γ — musbat o'zgarmas miqdorlar)

- A. $(d^2 x(t))/dt^2 + 2\gamma(dx(t))/dt - k/mx(t) = 0$
- B. $(d^2 x(t))/dt^2 + \gamma x(t) + k/mx(t) = 0$
- C. $(d^2 x(t))/dt^2 - 2\gamma(dx(t))/dt + k/mx(t) = 0$
- D. $(d^2 x(t))/dt^2 + 2\gamma(dx(t))/dt + k/mx(t) = 0$ ✓

IZOH

Sönümlü garmonik oskilliyator tenglamasi $m d^2 x/dt^2 + \gamma dx/dt + kx = 0$, soddalashtirilgan holda $d^2 x/dt^2 + 2\gamma dx/dt + k/mx = 0$.

135. $F(x,y,z) = 2xai + 2ybj - 4zck$ kuchi, bu yerda a , b va c — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar, konservativmi?

- A. (a) Har doim ✓
- B. (b) Faqat $c = a + b$ bo'lganda
- C. (c) Hech qachon
- D. (d) Faqat $a = b = c = 0$ bo'lganda

IZOH

A) Kuch konservativ, chunki $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ (rotor nolga teng).

136. $F(x,y,z) = ayi + zbj - 5zck$ kuchi, bu yerda a, b va c — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar, konservativmi?

- A.** Faqat $a=b=0$ bo'lganda ✓
- B.** Har doim
- C.** Faqat $c=a+c$ bo'lganda
- D.** Hech qachon

IZOH

Kuch konservativ, agar uning rotori nolga teng bo'lsa; bu yerda $\partial F_z / \partial y = 0$, $\partial F_y / \partial z = b$, demak $b = 0$ (va simmetriya uchun $a = 0$).

137. $F(x,y,z) = axi + 2byj - 3czk$ kuchi, bu yerda a, b va c — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar, konservativmi?

- A.** Faqat $a = -2b + 3c$ bo'lganda
- B.** Har doim ✓
- C.** Faqat $a = 2b - 3c$ bo'lganda
- D.** Hech qachon

IZOH

Kuch konservativ, agar $\nabla \times \mathbf{F} = 0 \rightarrow$ simmetrik koeffitsientli chiziqli $\mathbf{F}$ uchun har doim to'g'ri bo'lsa.

138. $F(x,y,z) = ayi + bxj + 3k$ kuchi, bu yerda a va b — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar, konservativmi?

- A.** Hech qachon
- B.** Faqat $a = b$ bo'lganda ✓
- C.** Faqat $a = -b$ bo'lganda
- D.** Har doim

IZOH

Vektor maydon konservativ, agar $\partial F_x / \partial y = \partial F_y / \partial x \rightarrow a = b$ bo'lsa.

139. $F(x,y,z) = yayi + zbj - 5zck$ kuchi, bu yerda a, b va c — mos o'lchamdagi o'zgarmas miqdorlar, konservativmi?

- A.** Faqat $a=b=0$ bo'lganda ✓
- B.** Har doim
- C.** Faqat $c=a+c$ bo'lganda
- D.** Hech qachon

IZOH

Kuch konservativ, agar uning rotori nolga teng bo'lsa; bu yerda $(\partial F_z) / (\partial y) = 0$, $(\partial F_y) / (\partial z) = b$, demak $b = 0$ (va simmetriya uchun $a = 0$).

140. Fizik mayatnik bir jinsli $L = 60$ cm uzunlikdagi va m massali sterjenni uchlaridan biri orqali osib yasaladi. Kichik tebranishlarning T davri qanday? Davr $T = 2.0$ s bo'lishi uchun uni massa markazidan qanday d masofada osish kerak?

- A. $T = 0.26$ s; $d = 0.30$ m
- B. $T = 0.26$ s; $d = 0.30$ m
- C. $T = 2\pi\sqrt{(l/mgd)}$; $d = L/2 \rightarrow T \approx 1.26$ s; $T=2$ s uchun: $d \approx 0.03$ m ✓
- D. $T = 1.26$ s; $d = 0.30$ m

IZOH

C) $T = 2\pi\sqrt{(l/mgd)} \rightarrow$ sterjen uchun: $l = mL^2/3$, $d = L/2 \rightarrow T \approx 1.26$ s; $T=2$ s uchun: $d \approx 0.03$ m.

141. Agar $a = -kv^2$, k — o'zgarmas miqdor bo'lsa, $x(t=0)=0$ va $v(t=0)=v_0$ ekanligini bilgan holda $v=v(t)$ va $x=x(t)$ ni aniqlang

- A. $x(t)=\ln(v_0kt - 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$
- B. $x(t)=\ln(v_0kt + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$ ✓
- C. $x(t)=\ln(v_0kt + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$
- D. $x(t)=(\exp(-kt))/k - t + 1/k$, $v(t) = \exp(-kt) - 1$

IZOH

Differensial tenglamani yechamiz: $dv/dt = -kv^2 \rightarrow v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$, keyin integratsiyalab $x(t) = \ln(v_0kt + 1)/k$ topamiz.

Javoblar kaliti

1. B	2. D	3. D	4. B	5. A	6. A
7. D	8. C	9. B	10. C	11. D	12. A
13. A	14. B	15. B	16. B	17. C	18. B
19. D	20. A	21. B	22. B	23. C	24. D
25. C	26. D	27. B	28. D	29. C	30. A
31. B	32. A	33. B	34. B	35. A	36. A
37. A	38. C	39. C	40. A	41. A	42. A
43. C	44. B	45. A	46. A	47. D	48. C
49. D	50. A	51. A	52. D	53. A	54. D
55. C	56. D	57. A	58. D	59. D	60. B
61. D	62. C	63. C	64. C	65. A	66. D
67. B	68. B	69. A	70. A	71. B	72. A
73. C	74. D	75. A	76. A	77. B	78. B
79. A	80. C	81. D	82. C	83. D	84. B
85. D	86. C	87. C	88. A	89. D	90. C
91. A	92. C	93. D	94. A	95. D	96. D
97. C	98. C	99. C	100. D	101. D	102. B
103. D	104. D	105. A	106. A	107. A	108. A
109. A	110. C	111. A	112. B	113. A	114. D

115. A	116. A	117. B	118. C	119. D	120. A
121. B	122. A	123. A	124. A	125. D	126. C
127. C	128. C	129. A	130. C	131. C	132. C
133. C	134. D	135. A	136. A	137. B	138. B
139. A	140. C	141. B			